

四川大學

本科生毕业设计（学术论文）



题 目 "蓝珊笔记"智能社交平台 - 基于

Spring Boot 与协同过滤的个性化内容

推荐系统

学 院 软件学院

专 业 软件工程专业

学生姓名 桑子翔

学 号 2022141461038 年级 2022

指导教师 陈蓉

教务处制表

二〇二六年四月十七日

摘 要

软件工程

学生 桑子翔 指导老师 陈蓉

[摘要]随着移动互联网和用户生成内容模式的快速发展,内容社区平台已成为信息传播与社交互动的重要载体。然而,在高校场景中,现有通用平台普遍存在信息分散、内容精准度不足、社团协同效率不高以及互动链路不完整等问题,难以满足校园用户在学习交流、活动参与、社交连接和组织协作等方面的综合需求。为解决上述问题,本文设计并实现了一款面向校园场景的垂直型内容社区与社交互动平台“蓝珊笔记”。

本系统采用前后端分离架构,后端基于 Spring Boot 与 MyBatis-Plus 实现核心业务逻辑,前端基于 Vue 3、Vite 与 Element Plus 完成页面构建与交互设计,数据库采用 MySQL 进行数据持久化存储。系统以图文笔记为统一内容载体,围绕校园场景实现了用户注册登录、内容发布与浏览、评论点赞收藏、关注关系、社团管理、活动报名审核签到、私聊消息和后台管理等功能,形成了较完整的校园内容社区业务闭环。

在智能能力方面,本文结合校园内容分发需求,实现了基于用户行为的个性化推荐功能。系统通过采集浏览、点赞、收藏和评论等行为数据,采用协同过滤思路生成推荐结果,并结合热门内容兜底策略缓解冷启动问题,从而提升内容分发的针对性与可用性。同时,系统引入大语言模型相关能力,实现了文案优化与发布前内容审核功能,使 AI 不仅服务于用户创作,也参与平台内容治理,增强了系统的智能化特征。

最后,本文对系统进行了功能测试、接口测试以及推荐与 AI 审核效果分析。测试结果表明,系统能够较稳定地完成主要业务流程,基本满足校园场景下内容交流、社交互动和组织协同的应用需求。本文的研究与实现为校园垂直内容社区平台的构建提供了一种可行方案,也为推荐技术与 AI 治理能力在校园场景中的应用提供了实践参考。

关键词 校园社交平台;内容社区;协同过滤;个性化推荐;人工智能审核;Spring Boot

ABSTRACT

Software Engineering

Student: Sang Zi-xiang

Adviser: CHEN Rong

[Abstract] With the rapid development of mobile Internet and user-generated content, content community platforms have become important carriers for information dissemination and social interaction. However, in the context of colleges and universities, existing general-purpose platforms often suffer from scattered information, insufficient content precision, low efficiency of club collaboration, and incomplete interaction chains, which make it difficult to meet students' comprehensive needs in learning communication, activity participation, social connection, and organizational collaboration. To address these problems, this paper designs and implements a campus-oriented vertical content community and social interaction platform named BlueBook.

The system adopts a front-end and back-end separation architecture. The back end is implemented based on Spring Boot and MyBatis-Plus to realize core business logic, while the front end is developed with Vue 3, Vite, and Element Plus to complete page construction and interactive design. MySQL is used for persistent data storage. Taking graphic-text notes as the unified content carrier, the system realizes functions such as user registration and login, content publishing and browsing, commenting, liking, collecting, following, club management, activity registration, review and check-in, private messaging, and back-end management, thereby forming a relatively complete business closed loop for a campus content community.

In terms of intelligent capabilities, this paper implements a personalized recommendation function based on user behavior data to meet the needs of campus content distribution. By collecting behavior data such as browsing, liking, collecting, and commenting, the system generates recommendation results with a collaborative filtering approach, and combines a popular-content fallback strategy to alleviate the cold-start problem, thus improving the relevance and availability of content distribution. At the same time, the system introduces large language model related capabilities to realize copywriting optimization and pre-publication content review, so that AI not only serves user creation but also participates in platform content governance, enhancing the intelligence of the system.

Finally, the paper conducts functional testing, interface testing, and analysis of recommendation and AI review effects. The test results show that the system can complete the major business processes in a relatively stable manner and basically meet the application requirements of content communication, social interaction, and organizational collaboration in campus scenarios. The research and implementation in this paper provide a feasible solution for the construction of campus vertical content community platforms and offer practical reference for the application of recommendation technology and AI governance capabilities in campus scenarios.

[Key Words] campus social platform; content community; collaborative filtering; personalized recommendation; AI-based content review; Spring Boot

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 校园社交与校园信息平台研究现状	2
1.2.2 个性化推荐研究现状	2
1.2.3 AI 辅助内容服务研究现状	3
1.2.4 现有研究不足与本文切入点	3
1.3 本文主要工作	4
1.4 论文结构安排	4
2 相关技术与理论基础	6
2.1 系统总体技术路线	6
2.2 后端关键技术	6
2.2.1 Spring Boot 框架	6
2.2.2 MyBatis-Plus 持久层技术	7
2.2.3 JWT 鉴权机制	7
2.2.4 MySQL 数据库	7
2.3 前端关键技术	8
2.3.1 Vue 3 框架	8
2.3.2 Element Plus 组件库	8
2.4 个性化推荐相关理论	8
2.4.1 个性化推荐系统基本原理	8
2.4.2 协同过滤推荐算法	9
2.4.3 混合推荐与冷启动问题	9
2.4.4 校园场景下推荐方法的适配性	9
2.5 AI 辅助功能相关技术	9
2.5.1 大语言模型基础概念	9
2.5.2 智能文案辅助技术	10
2.5.3 内容违规检测技术	10

2.5.4 fail-close 审核策略.....	10
2.6 本章小结.....	10
3 系统需求分析与总体设计.....	12
3.1 系统可行性分析.....	12
3.1.1 技术可行性.....	12
3.1.2 经济可行性.....	12
3.1.3 操作可行性.....	12
3.2 业务需求分析.....	13
3.2.1 普通学生用户需求.....	13
3.2.2 社团管理角色需求.....	13
3.2.3 系统管理员需求.....	13
3.3 功能需求分析.....	14
3.3.1 用户注册登录与身份认证需求.....	14
3.3.2 内容发布与浏览需求.....	14
3.3.3 社交互动需求.....	14
3.3.4 社团管理需求.....	14
3.3.5 活动报名与审核需求.....	14
3.3.6 私聊消息需求.....	14
3.3.7 个性化推荐需求.....	14
3.3.8 AI 辅助功能需求.....	15
3.3.9 后台管理与统计需求.....	15
3.4 非功能需求分析.....	15
3.4.1 性能需求.....	15
3.4.2 安全性需求.....	15
3.4.3 可维护性需求.....	15
3.4.4 可扩展性需求.....	15
3.4.5 易用性需求.....	16
3.5 系统总体架构设计.....	16
3.5.1 系统总体架构.....	16
3.5.2 前端架构设计.....	17
3.5.3 后端架构设计.....	17
3.5.4 数据存储架构设计.....	17

3.5.5 智能服务接入设计	17
3.6 系统功能结构设计	17
3.6.1 前台功能结构设计	18
3.6.2 后台功能结构设计	18
3.6.3 模块间关系设计	18
3.7 关键业务流程设计	18
3.7.1 笔记发布与 AI 审核流程	18
3.7.2 活动报名与审核流程	19
签到完成	20
3.8 本章小结	20
4 系统详细设计与实现	22
4.1 数据库设计	22
4.1.1 数据库设计原则	22
4.1.2 数据库总体结构设计	22
4.1.3 用户与权限相关表设计	23
4.1.4 内容与互动相关表设计	23
4.1.6 消息相关表设计	26
4.1.7 推荐相关表设计	27
4.1.8 数据库设计小结	28
4.2 系统分层设计与接口设计	28
4.2.1 后端分层设计	28
4.2.2 接口分组设计	29
4.2.3 前端页面与路由设计	29
4.2.4 本节小结	29
4.3 用户与权限模块实现	30
4.3.1 用户注册与登录实现	30
4.3.2 JWT 鉴权机制实现	30
4.3.3 角色分流与权限控制实现	31
4.3.4 用户信息与认证管理实现	31
4.3.5 本节小结	31
4.4 内容发布与社交互动模块实现	31
4.4.1 笔记发布与详情展示实现	31

4.4.2 分类筛选与信息流实现	32
4.4.3 评论、点赞与收藏实现	33
4.4.4 本节小结	33
4.5 社团与活动模块实现	33
4.5.1 社团信息管理实现	34
4.5.2 社团成员管理实现	34
4.5.3 活动发布与管理实现	34
4.5.4 活动报名、审核与签到实现	34
4.5.5 本节小结	35
4.6 个性化推荐模块实现	35
4.6.1 用户行为数据采集实现	35
4.6.2 协同过滤推荐实现	35
4.6.3 预计算与结果存储实现	35
4.6.4 热门兜底与冷启动处理	35
4.6.5 推荐接口与前端展示实现	35
4.7 AI 辅助功能实现	36
4.7.1 智能文案辅助实现	36
4.7.2 发布前内容审核实现	36
4.8 后台管理与统计模块实现	37
4.8.1 用户与管理员管理实现	37
4.8.2 笔记、评论与社团管理实现	37
4.8.3 数据统计实现	37
4.9 本章小结	37
5 系统测试与结果分析	39
5.1 测试环境与测试方法	39
5.2 功能测试	39
5.3 接口测试与异常测试	41
5.4 推荐模块测试与分析	42
5.5 AI 审核功能测试与分析	42
5.6 测试结果分析与存在问题	43
5.7 本章小结	43

6 第六章 总结与展望	44
6.1 工作总结	44
6.2 存在的不足	44
6.3 后续展望	45
6.4 全文小结	45
参考文献	46

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

随着移动互联网技术的快速发展以及用户生成内容（User Generated Content, UGC）模式的不断成熟，内容社区与社交平台已经成为信息传播、经验共享和关系连接的重要载体。尤其在高校场景中，学生群体具有较强的信息交流需求和社交互动需求，围绕课程学习、校园活动、社团事务、生活服务、二手交易等内容形成了大量高频、细分且具有明显场景特征的信息流动需求。然而，当前高校学生获取信息和开展互动的主要渠道仍然较为分散，常见方式包括微信群、QQ 群、公众号、校园论坛以及通用型社交平台等。这些渠道虽然在一定程度上满足了信息传播需求，但也普遍存在信息碎片化、组织松散、可信度参差不齐以及互动链路不完整等问题，难以为校园用户提供稳定、高效、持续的垂直化服务。

从信息获取角度看，通用型社交平台内容覆盖面广、娱乐属性强，平台推荐逻辑更多服务于大众化流量分发，导致与校园学习、生活、社团运营密切相关的信息容易被淹没在海量泛内容之中。学生在查找课程经验、活动通知、社团招新、考试资料以及本地化生活信息时，往往需要在多个平台之间反复切换，信息检索效率较低，信息到达的精准性也难以保障。从互动机制角度看，现有校园场景中的大部分信息传播仍停留在“发布 - 接收”的单向模式，缺少围绕内容展开的评论、点赞、收藏、关注、私聊、活动参与等连续性互动行为，导致平台难以形成可持续生长的社区生态。从治理角度看，校园场景天然具有身份真实性要求较高、传播范围相对集中、关系链较强等特点，如果缺少基本的身份约束与内容治理能力，就容易出现虚假信息、低质量内容和不良引流等问题，影响平台的可信度与使用体验。

在此背景下，构建一个面向校园场景的垂直型内容社区与社交互动平台，具有较强的现实意义与应用价值。一方面，该类平台能够围绕高校用户的真实需求，整合内容发布、互动关系、社团运营、活动组织、消息沟通等核心功能，形成更符合校园生态的信息传播闭环，提升校园信息流动效率与互动质量。另一方面，校园群体具有相对稳定、兴趣圈层清晰、内容主题集中的特征，也为个性化推荐技术的应用提供了良好的实验场景。将协同过滤推荐算法与校园垂直内容生态相结合，有助于提升内容分发的针对性，缓解用户在海量信息中检索有效内容的困难。同时，随着大语言模型等人工智能技术的发展，AI 在内容生成辅助、违规内容识别与文本优化等方面展现出较强能力，将其引入校园内容社区系统，不仅可以提升用户创作效率，也能够增强平台治理与内容质量控制能力。

基于上述背景，本文以“蓝珊笔记”平台为研究对象，设计并实现一个面向校园场景的内容社区与社交互动平台。系统以图文笔记为核心内容载体，融合用户互动、社团运营、活动报名、私聊消息、个性化推荐和 AI 辅助治理等功能，力图构建一个兼具实用性、交互性与扩展性的校园垂直平台。该研究不仅具有一定的工程实践价值，也对校园垂直社区平台的功能设计与智能化

演进路径具有一定参考意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 校园社交与校园信息平台研究现状

从国内发展情况看,校园信息平台 and 校园社交平台经历了由传统校园网站、BBS 论坛向移动化、平台化、场景化方向演进的过程。早期系统更多承担通知发布、资源共享和基础交流功能,交互方式相对简单,内容组织能力有限。随着 Web 开发框架和移动互联网应用模式的发展,越来越多研究开始围绕校园论坛、校园活动管理、校园文章发布和校园生活服务等方向展开,系统功能逐步从单一信息展示向多模块协同演进。例如,一些基于 Spring Boot 的校园文章发布系统、校园论坛系统以及活动管理系统已经在内容管理、用户交互和后台管理等方面形成了较为成熟的实现路径,这表明基于前后端分离架构构建校园平台具有较高的技术可行性和实践基础。

然而,现有多数校园类系统仍偏重于“管理系统”或“工具系统”定位,主要服务于课程安排、活动审批、事务通知等功能,社交属性和社区生态相对较弱。即便部分系统提供了发帖、评论等交互机制,也往往缺少围绕用户兴趣、关系网络和内容分发机制构建的完整闭环,难以形成持续活跃的内容生态。同时,在高校真实使用环境中,微信群、QQ 群、公众号、文档表单等工具依旧承担了大量校园信息流转任务,但这些工具更多是临时性、碎片化的协作载体,并非面向校园社群长期沉淀的垂直社区平台。

国外在校园社交与校园平台方面起步较早。早期 Facebook 就以校园实名社交为基础实现了社交关系连接与信息传播,随后逐渐扩展为综合性社交平台。在教育场景中,Blackboard、Canvas 等学习管理系统(Learning Management System, LMS)更多聚焦于课程资源管理和教学组织,而 Discord、Slack 等社群工具则更适合组织即时交流与兴趣社群协作。总体来看,国外相关产品在社交关系建立、组织沟通和内容协作方面积累了丰富经验,但这些平台大多并非专门围绕中国高校场景中的通知传播、社团运营、校园活动、二手交易和本地互动需求进行设计,因此在校园垂直信息聚合、结构化展示以及智能推荐方面仍存在适配不足的问题。^{[4][15]}

1.2.2 个性化推荐研究现状

个性化推荐系统是当前信息服务平台的重要支撑技术,其核心目标是根据用户兴趣、行为特征和内容属性,为用户提供更符合其偏好的内容或服务。随着互联网平台数据规模不断扩大,推荐系统已从早期的规则匹配和简单排序,逐步发展为融合协同过滤、内容分析、深度学习和生成式模型的综合性智能分发体系。

协同过滤算法作为推荐系统研究中最经典的方法之一,因其实现思路清晰、适用范围广而被广泛应用。已有研究表明,协同过滤能够通过分析用户历史行为或评分矩阵挖掘用户间的相似性,从而实现个性化内容推荐。近年来,研究重点逐渐从传统内存型协同过滤扩展到模型化、深度化

和混合化推荐方法,重点解决数据稀疏、冷启动、推荐多样性不足等问题。一些研究指出,在样本规模相对有限、兴趣群体较为集中的垂直场景中,轻量级协同过滤与基于内容特征的混合推荐方式仍然具有较高实用价值。对于校园场景而言,用户规模相较于大型互联网平台更小,兴趣标签更集中,社交关系更强,直接照搬重型深度推荐模型未必能够获得最佳效果,因此围绕校园场景进行轻量级推荐机制设计具有现实意义。

不过,现有多数推荐研究更多关注电商、影视、新闻等大规模平台场景,对高校这一小规模、高同质性、强关系链场景的研究相对较少。特别是将推荐技术与校园内容发布、社团活动、互动关系等具体业务深度融合的工程实现和实证分析仍然不足。因此,在校园内容社区中研究协同过滤推荐机制及其混合兜底策略,具有较强的实践探索价值。^[1]

1.2.3 AI 辅助内容服务研究现状

随着自然语言处理技术与大语言模型的发展,AI 在内容平台中的应用不断深化。从早期的关键词过滤、情感分析、文本分类,到当前基于大模型的内容生成、文本润色、智能问答和内容审核,人工智能技术已经逐步从后台辅助工具演变为内容平台的重要组成部分。对于内容社区而言,AI 一方面可以帮助用户提升创作效率,例如提供标题建议、文案优化、表达润色等服务;另一方面也能够辅助平台进行初步内容治理,通过对文本进行风险识别、违规倾向判断和异常内容过滤,提高平台的内容规范性。

当前国内外关于 AI 内容审核与智能生成的研究主要集中在通用内容平台、商业客服和知识服务等领域,而针对校园垂直社区场景的落地实践相对较少。校园平台既需要保持内容交流的开放性,也需要兼顾社区环境的纯净性和安全性,因此在内容审核策略上需要兼顾准确性、时效性与使用体验。与传统基于规则的审核方式相比,大语言模型在语义理解和上下文判断方面具有一定优势,更适合处理语义隐晦、表述多样的文本内容。但与此同时,AI 审核也存在误判、响应不稳定、成本控制和边界模糊等问题,如何将其嵌入具体业务流程并设计合理的异常处理策略,是系统工程实现中需要重点考虑的问题。

1.2.4 现有研究不足与本文切入点

综上所述,现有相关研究和系统实践已经为校园平台构建、推荐算法应用以及 AI 内容服务提供了较好的理论与技术基础,但仍存在若干不足。第一,现有校园类系统多偏向工具化与管理化,缺少以内容生态为核心的持续互动闭环。第二,推荐系统研究虽然成熟,但面向校园小规模垂直场景的轻量级个性化推荐实践仍较少。第三,AI 技术在垂直社交平台中的应用多停留在概念层面,真正将 AI 创作辅助和内容治理嵌入业务链路的系统实现相对不足。

基于此,本文选择面向高校场景设计并实现“蓝珊笔记”平台,以图文笔记为统一内容载体,围绕内容发布、社交互动、社团运营、活动管理、私聊消息等业务构建校园内容社区闭环;以协同过滤为核心实现个性化内容推荐,并结合热门内容兜底策略应对冷启动问题;同时引入 AI 文案辅助和发布前内容审核机制,以增强平台的智能服务能力和内容治理能力。本文的研究重点并

非单纯追求算法复杂度，而是强调面向校园场景的工程化实现与综合应用效果。

1.3 本文主要工作

本文围绕“蓝珊笔记”校园垂直社交平台的设计与实现展开研究，主要完成了以下几个方面的工作。

首先，本文结合高校场景中信息传播碎片化、互动链路分散以及社团活动管理效率不高等问题，分析校园用户在内容获取、社交互动、组织协同和信息治理方面的实际需求，设计了面向普通学生用户、社团管理角色和系统管理员的多角色业务模型。在系统结构上，采用前后端分离的实现方式，构建了覆盖前端页面、后端服务、数据库存储、文件上传和智能服务接入的整体架构，为系统后续功能扩展提供了较好的工程基础。

其次，本文实现了平台的核心业务模块，包括用户注册登录、身份信息管理、笔记发布与浏览、点赞、收藏、评论、关注、私聊消息、社团管理、活动报名与审核、后台管理与基础统计等功能，使系统能够围绕校园内容交流和组织活动形成基本闭环。在内容组织方面，系统以图文笔记作为统一载体，兼顾学习分享、活动通知、生活交流等多种校园内容类型，提高了平台对校园场景的适配能力。

再次，围绕校园场景下的信息精准分发需求，本文实现了基于用户行为数据的个性化推荐机制。系统通过记录用户浏览、点赞、收藏、评论等行为，构建用户兴趣特征，在此基础上采用协同过滤思路生成推荐结果，并配合热门内容兜底策略解决部分用户冷启动或数据不足场景下的推荐需求。该设计兼顾了算法实现复杂度与系统可落地性，符合校园垂直平台用户规模较小、兴趣分布相对集中的实际特点。

此外，本文将轻量级 AI 能力接入平台业务流程之中，分别实现了文案优化辅助和发布前文本内容审核两项功能。在用户创作过程中，系统可借助 AI 提供文案润色与表达建议；在内容发布环节，系统会对待发布文本进行违规风险判断，当内容存在明显不适宜发布风险或审核服务返回异常时，系统采取默认拦截策略，以提高平台内容安全性和治理规范性。该设计体现了 AI 从单纯辅助工具向业务流程能力的延伸。

最后，本文对系统进行了功能测试和场景验证，从用户模块、内容互动模块、社团活动模块、私聊消息模块、推荐功能和 AI 审核功能等方面对系统的可用性进行了检验，并结合系统实际实现情况分析当前存在的不足，包括推荐精度仍有提升空间、内容审核闭环尚不完整、统计分析能力仍可进一步细化等问题，为后续优化方向提供了依据。

1.4 论文结构安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍论文的研究背景与意义，梳理国内外相关研究现状，说明本文的主要研究内容和工作，并给出全文结构安排。

第二章为相关技术与理论基础，主要介绍系统实现过程中涉及的关键技术与理论方法，包括 Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus、JWT、MySQL、协同过滤推荐算法以及 AI 内容辅助相关技术，为后续系统分析、设计和实现奠定理论基础。

第三章为系统需求分析与总体设计，主要从校园场景的实际需求出发，分析系统的功能需求与非功能需求，完成角色划分、业务流程设计、系统总体架构设计和功能结构设计。

第四章为系统详细设计与实现，主要围绕数据库设计、系统分层结构、用户与权限模块、内容与互动模块、社团与活动模块、私聊消息模块、推荐模块、AI 辅助模块以及后台管理模块展开，详细说明系统的关键实现过程。

第五章为系统测试与结果分析，主要介绍系统测试环境与测试方法，并从功能测试、接口测试、推荐效果分析和 AI 审核效果分析等角度对系统进行验证，总结系统运行结果与存在的问题。

第六章为总结与展望，主要对本文的研究工作和系统实现成果进行总结，分析系统当前存在的不足，并对后续优化方向和平台扩展前景进行展望。

2 相关技术与理论基础

2.1 系统总体技术路线

“蓝珊笔记”面向校园场景构建内容社区与社交互动平台，在技术实现上采用前后端分离架构，以浏览器/服务器（Browser/Server, B/S）模式为整体部署基础。系统前端负责页面展示、交互逻辑与接口调用，后端负责业务处理、权限校验、数据持久化与核心服务集成，数据库负责结构化数据存储，文件服务负责图片等资源管理，推荐与 AI 能力则作为增强服务嵌入系统业务流程中。该技术路线兼顾了开发效率、系统可维护性与功能扩展性，能够较好适配校园垂直平台多角色、多模块、多场景的业务需求。

在系统架构设计上，前端采用 Vue 3 框架构建单页应用（Single Page Application, SPA），通过 Vue Router 实现页面路由管理，并结合 Axios 完成与后端接口的数据通信。后端采用 Spring Boot 框架开发 RESTful 风格接口，利用 MyBatis-Plus 完成数据库访问与对象映射，通过 JSON Web Token (JWT) 机制进行身份认证和接口权限控制。数据层采用 MySQL 作为主数据库，存储用户、笔记、评论、社团、活动、消息、推荐结果等核心业务数据。对于图片等文件资源，系统通过上传接口与静态资源访问机制完成管理。在智能能力方面，系统一方面通过用户行为数据构建个性化推荐逻辑，另一方面接入大语言模型能力实现文案辅助与内容审核，从而形成“内容生产 - 内容分发 - 内容治理”相互协同的技术体系。

从工程实现角度看，这种技术路线具有三方面优势。第一，前后端分离提升了系统的开发效率与模块独立性，便于前后端并行开发与后期维护。第二，采用成熟的 Java Web 技术栈与 Vue 生态，能够充分利用已有组件与社区资源，降低系统开发复杂度。第三，将推荐机制和 AI 辅助能力嵌入业务流程而非孤立实现，使系统不仅具备基本的信息展示与社交功能，还具备一定的智能化服务能力，更符合当前校园内容平台的发展方向。

2.2 后端关键技术

2.2.1 Spring Boot 框架

Spring Boot 是构建 Java Web 应用的重要框架之一，其核心思想是“约定优于配置”，能够通过自动装配机制减少传统 Spring 项目中大量繁琐的 XML 配置和环境搭建工作，从而提高开发效率。对于本系统而言，Spring Boot 为用户管理、内容管理、活动管理、消息管理、推荐服务和 AI 接口接入等模块提供了统一、稳定的运行基础。

在“蓝珊笔记”平台中，Spring Boot 主要承担以下作用：首先，它支持快速构建基于 RESTful 风格的后端接口，使前端能够通过统一的接口协议访问各类业务服务；其次，它支持依赖注入、分层开发与模块解耦，便于系统采用 Controller、Service、Mapper 的三层结构组织代码；再次，Spring Boot 与 MyBatis-Plus、Jackson、文件上传组件等生态工具具有良好兼容性，能够降低

系统集成复杂度。对于毕业设计这类需要在较短周期内完成完整系统实现的项目而言, Spring Boot 既保证了开发效率, 也为系统稳定运行提供了基础保障。^[3]

2.2.2 MyBatis-Plus 持久层技术

MyBatis-Plus 是基于 MyBatis 的增强型持久层框架,其目标是在保留 MyBatis 灵活性的同时, 进一步简化基础数据库操作。传统的数据库访问开发中, 开发者往往需要为增删改查编写大量重复 SQL 和映射代码, 而 MyBatis-Plus 通过通用 Mapper、条件构造器和分页插件等能力, 有效减少了样板代码, 提高了开发效率。

在本系统中, MyBatis-Plus 主要用于实现用户信息、笔记内容、评论数据、社团成员关系、活动报名记录、用户行为记录以及推荐结果等业务数据的持久化操作。通过实体类与数据表的映射关系, 系统能够较方便地完成分页查询、条件筛选、状态更新和统计处理等常见业务操作。同时, 在某些复杂查询场景下, 仍可以结合自定义 SQL 实现更灵活的数据访问逻辑, 因此该技术既具备较好的开发效率, 也保留了对复杂业务的支持能力。

2.2.3 JWT 鉴权机制

JSON Web Token (JWT) 是一种常见的无状态身份认证机制, 适用于前后端分离系统中的用户登录与访问控制。其基本思想是在用户成功登录后, 由服务器生成包含用户身份信息的令牌, 前端在后续请求中携带该令牌, 后端通过对令牌进行解析和校验来判断用户身份及权限。

相较于传统基于 Session 的认证方式, JWT 更适合前后端分离架构, 因为它不依赖服务器端保存会话状态, 减少了服务端会话管理的复杂度, 也有利于系统横向扩展。在“蓝珊笔记”平台中, 用户登录成功后获取身份令牌, 访问受保护接口时由拦截器统一验证令牌合法性, 并从中提取用户编号、角色等信息, 从而实现普通用户、社团管理角色和管理员之间的访问控制差异。该机制既保证了接口安全性, 也使系统的权限控制逻辑更清晰。^[2]

2.2.4 MySQL 数据库

MySQL 是当前应用广泛的关系型数据库管理系统, 具有开源、稳定、易部署、学习成本较低等优点, 适合中小型 Web 平台的数据管理需求。在本系统中, MySQL 主要承担平台核心业务数据的存储与管理任务, 包括用户数据、笔记数据、评论数据、社团数据、活动数据、报名数据、私聊消息、通知数据以及推荐系统相关行为数据等。

由于校园社交平台中的多数数据具有较清晰的结构化特征, 例如用户信息、内容关系、活动状态、互动记录等, 因此关系型数据库能够较好地支持实体关系建模与事务处理。同时, 通过合理设计主键、索引和表间关系, 可以提高系统常用查询的效率, 为前台信息流展示、后台管理和推荐计算提供数据基础。MySQL 在本项目中不仅支撑了核心业务逻辑, 也为后续绘制数据库 ER 图和表结构设计分析提供了直接依据。

2.3 前端关键技术

2.3.1 Vue 3 框架

Vue 3 是当前主流的前端渐进式框架之一，具有组件化开发、响应式数据绑定、开发效率高和学习成本适中等优点。相比传统多页式开发模式，Vue 3 更适合构建单页应用（Single Page Application, SPA），能够在不频繁刷新页面的前提下实现更流畅的用户交互体验。

在“蓝珊笔记”平台中，Vue 3 主要用于实现登录注册、前台首页、笔记详情页、个人中心、社团主页、活动页面、私聊页面以及后台管理页面等界面。系统通过组件化思想将页面结构拆分为不同功能模块，既提高了前端代码复用性，也便于后续扩展和维护。此外，Vue 3 的响应式机制能够及时驱动页面状态更新，使点赞、收藏、评论、切换 Tab、加载推荐流等交互行为具有较好的动态效果。

2.3.2 Element Plus 组件库

Element Plus 是面向 Vue 3 的桌面端组件库，提供了表单、表格、弹窗、分页、菜单、消息提示等大量常用界面组件。毕业设计系统如果完全手写页面样式和基础控件，不仅开发周期较长，也难以在短时间内保证界面一致性。引入成熟组件库能够显著降低前端页面搭建成本。

在“蓝珊笔记”平台中，Element Plus 被广泛应用于登录注册表单、数据管理表格、后台分页页面、操作按钮、消息提示、弹窗确认等场景。该组件库帮助系统快速构建了较为统一、美观且交互明确的用户界面，为后续系统演示和论文截图展示提供了良好的视觉基础。

2.4 个性化推荐相关理论

2.4.1 个性化推荐系统基本原理

个性化推荐系统的目标是根据用户的历史行为、兴趣偏好和上下文信息，从大量候选内容中筛选出更符合用户需求的项目，从而提升信息获取效率和用户体验。在内容平台中，推荐系统能够有效缓解信息过载问题，使用户不必在海量内容中完全依赖主动搜索，而是通过系统自动分发获得更相关的信息。

推荐系统通常依赖用户数据、内容数据和反馈数据开展工作。用户数据可以包括身份属性、兴趣标签和社交关系等，反馈数据则包括浏览、点赞、收藏、评论、分享等行为。通过对这些信息进行建模，系统可以推断用户潜在兴趣，并生成推荐结果。

对于校园垂直平台而言，推荐系统的意义尤为明显。由于校园信息具有场景集中、主题垂直、更新频繁等特点，如果缺少推荐机制，用户往往只能通过分类浏览或关键词搜索来寻找内容，效率较低。引入推荐机制后，系统能够根据用户在学习、活动、社团和生活交流等方面的行为习惯，更精准地推送相关内容。

2.4.2 协同过滤推荐算法

协同过滤(Collaborative Filtering, CF)是推荐系统中的经典方法,其基本思想是通过分析用户之间或物品之间的相似性来进行推荐。常见的协同过滤方法包括基于用户的协同过滤和基于物品的协同过滤。基于用户的协同过滤重点关注“与目标用户兴趣相似的其他用户喜欢什么”,而基于物品的协同过滤则关注“与用户已喜欢内容相似的其他内容是什么”。

本系统主要采用基于用户行为的协同过滤思路。系统通过记录用户浏览、点赞、收藏、评论等行为,构建用户对笔记内容的兴趣特征,并根据不同用户在内容交互上的相似性生成推荐结果。该方法的优点在于实现逻辑相对清晰,能够利用真实用户行为数据反映兴趣偏好,适合校园场景下用户群体较为集中、兴趣圈层较明显的推荐任务。^[14]

2.4.3 混合推荐与冷启动问题

尽管协同过滤具有较好的实用性,但在实际应用中仍然面临冷启动与数据稀疏问题。所谓冷启动,是指新用户或新内容缺少足够行为数据,导致系统无法准确估计其兴趣偏好或内容价值。所谓数据稀疏,则是指大多数用户只接触了少量内容,导致用户-内容关系矩阵中有效交互数据不足,从而影响推荐精度。

为缓解这一问题,实际系统常采用混合推荐策略,即将协同过滤与基于内容的推荐、热门排序或规则兜底等方法结合使用。在“蓝珊笔记”平台中,当某些用户缺少足够行为数据时,系统会采用热门内容推荐作为兜底策略,以保证推荐页始终有可展示内容;在具备一定交互行为后,再逐步引入协同过滤结果,提高推荐的个性化程度。这种轻量级混合策略能够较好适应校园平台用户量有限、使用周期分散的现实情况。

2.4.4 校园场景下推荐方法的适配性

校园内容平台与大型商业平台存在明显差异。首先,校园用户规模通常较小,且兴趣分布具有一定同质性;其次,校园内容主题相对集中,内容生命周期通常较短;再次,校园用户之间具有较强的现实关系网络,这使得互动行为更容易体现真实兴趣。因此,在校园场景中采用计算成本较低、可解释性较强的轻量级推荐方法往往更具现实意义。

与其盲目追求复杂的大规模模型,不如从系统可实现性、数据规模和业务场景出发,选择更适合平台阶段特点的推荐策略。本文所采用的协同过滤加热门兜底的实现思路,正是从工程可落地性和校园场景适配性出发所作出的选择。

2.5 AI 辅助功能相关技术

2.5.1 大语言模型基础概念

大语言模型(Large Language Model, LLM)是近年来自然语言处理领域的重要发展成果,其通过在大规模语料上进行训练,具备较强的文本理解、生成、归纳和改写能力。相比传统基于规

则或浅层机器学习的方法，大语言模型在处理复杂语义和上下文关系时具有更强的适应性，因此在智能问答、文本创作、内容审核、摘要生成等领域得到了广泛应用。

对于内容社区平台而言，大语言模型不仅可以用于辅助用户生成更流畅、更规范的文本内容，也可以用于识别潜在违规信息、广告导流信息或不适合平台传播的内容。这使其非常适合作为垂直内容平台中的轻量级智能服务能力。

2.5.2 智能文案辅助技术

在内容社区平台中，用户经常需要撰写标题、正文和活动说明等文本内容。部分用户虽然有表达需求，但在组织语言、优化表达或提炼重点方面存在困难。智能文案辅助技术能够利用大语言模型的文本生成与改写能力，为用户提供标题建议、措辞优化和内容润色服务，从而降低创作门槛，提升内容表达质量。对于“蓝珊笔记”这类以 UGC 为核心的平台来说，智能文案辅助有助于增强用户创作积极性和内容可读性。

2.5.3 内容违规检测技术

内容平台在开放用户发言与发布权限的同时，也需要具备基础的内容治理能力。传统内容审核方式多依赖关键词过滤和人工巡查，但对于语义隐晦、表达变形或上下文复杂的文本内容，单纯规则匹配往往存在较大局限。借助大语言模型的语义理解能力，可以对用户发布内容进行更细粒度的风险判断，识别可能涉及违规、低俗、恶意引流或不适宜校园传播的文本，从而提高审核准确性。

2.5.4 fail-close 审核策略

在系统实现层面，AI 内容审核并不意味着完全替代人工规则，而是作为发布链路中的智能辅助判断机制。由于外部 AI 服务可能出现超时、返回异常或误判情况，系统需要配套设计合理的异常处理策略。本文采用的 fail-close 思路，是指当 AI 审核结果明确不通过，或者 AI 服务在关键时刻返回异常、结果格式不合法时，系统默认采取拦截发布的保守策略，以避免潜在风险内容直接进入平台。这种策略虽然可能增加部分误拦截概率，但在校园垂直平台早期阶段，有助于优先保证社区环境安全与内容质量。

2.6 本章小结

本章围绕“蓝珊笔记”平台的实现需求，介绍了系统所采用的主要技术与相关理论基础。后端方面，Spring Boot 为系统提供了稳定高效的应用框架，MyBatis-Plus 提升了数据访问层开发效率，JWT 实现了用户身份认证与权限控制，MySQL 则承担了平台核心业务数据的持久化存储任务。前端方面，Vue 3、Vite、Vue Router、Element Plus、Axios 和 ECharts 共同支撑了系统页面展示、交互组织、接口通信和数据可视化能力。在智能能力方面，本文进一步分析了协同过

滤推荐方法及其在校园垂直场景中的适配性，并介绍了基于大语言模型的文案辅助与内容审核技术。上述技术共同构成了本文后续系统分析、设计、实现与测试的理论和工程基础。

3 系统需求分析与总体设计

3.1 系统可行性分析

在开展“蓝珊笔记”平台设计与实现之前，需要从技术、经济和操作三个方面分析本课题的可行性，以验证系统建设的现实基础和实施条件。

3.1.1 技术可行性

从技术层面看，本系统所采用的核心技术栈较为成熟，具备较强的实现可行性。后端采用 Spring Boot 框架构建 Web 服务，结合 MyBatis-Plus 实现数据库持久化访问，能够满足系统在接口组织、业务处理和数据管理方面的需求；前端采用 Vue 3 框架进行页面开发，借助 Element Plus、Axios 等工具完成交互展示与前后端通信，适合构建内容社区型 Web 应用。数据库方面，MySQL 作为关系型数据库，可有效支持用户、笔记、评论、社团、活动、消息和推荐结果等结构化数据存储。

此外，本系统在智能能力方面采用轻量级推荐与 AI 接入方案。推荐模块以用户行为数据为基础实现协同过滤，并结合热门内容兜底策略解决冷启动问题，整体实现逻辑清晰；AI 功能通过接口接入外部大语言模型服务，实现文案优化与发布前内容审核，不需要自建复杂训练环境，具备较高可实现性。因此，从整体技术路线看，本课题不存在难以逾越的实现障碍，具备良好的技术可行性。

3.1.2 经济可行性

从经济成本看，本系统开发所依赖的软件和开发工具大多为开源或免费资源，如 Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus、MySQL、Vite 等，基本不需要额外商业授权费用。系统开发所需硬件条件也较低，一台具备常规开发环境的个人计算机即可完成本地开发、调试和测试。如果需要部署演示环境，也可使用低成本云服务器或本地局域网部署方式满足需求。

在 AI 功能方面，系统采用外部模型服务接口方式接入，不需要自行搭建高成本算力环境，整体成本可控。整体而言，该项目的实现成本、运维成本和学习成本均处于正常水平，因此从经济角度具有较强可行性。

3.1.3 操作可行性

从操作和使用角度看，本系统主要服务于高校学生和校园组织用户，这类群体对内容浏览、发布互动、活动报名和即时沟通等互联网功能具有较高熟悉度，系统学习成本较低。平台采用 Web 端界面形式，用户可直接通过浏览器访问，无需额外安装复杂客户端，有利于提升使用便捷性。

系统在功能设计上也尽量贴合校园日常使用习惯，例如以图文笔记为统一内容载体、以社团和活动为典型校园场景入口、以私聊消息支持即时互动、以前后台分流支持不同角色使用。整体功能逻辑符合校园社交和信息服务场景的认知模式，因此在操作层面具有较好的可接受性和可推

广性。

3.2 业务需求分析

“蓝珊笔记”平台定位为面向校园场景的垂直型内容社区与社交互动平台，其核心目标是围绕校园信息传播、兴趣交流、社团运营和活动组织等需求，构建一个具备内容生产、关系互动、组织协作和智能服务能力的综合性平台。根据用户在系统中的职责不同，平台主要涉及普通学生用户、社团管理角色和系统管理员三类角色。

3.2.1 普通学生用户需求

普通学生用户是平台最主要的使用主体，其核心需求集中在内容获取、内容表达、社交互动和日常校园活动参与等方面。具体而言，普通用户希望能够快速浏览与自己学习、生活、兴趣相关的校园内容，包括经验分享、校园资讯、活动信息、生活记录等；能够发布个人笔记并上传图片，表达观点和分享信息；能够对感兴趣内容进行点赞、收藏、评论和关注，以形成持续互动；能够浏览推荐信息流，获取更符合个人偏好的内容；能够加入社团、报名活动并查看处理状态；还希望具备私聊功能，以便围绕内容、活动或社交关系开展进一步交流。

因此，普通学生用户对系统的主要需求可以概括为：便捷的登录注册机制、良好的内容浏览体验、完整的互动功能、有效的活动参与渠道以及具有个性化特征的信息分发能力。

3.2.2 社团管理角色需求

社团管理角色主要面向校园组织、社团负责人或社团运营成员。与普通用户相比，这类角色更关注组织展示、成员管理、活动发布与社团运营能力。社团管理者希望能够维护社团基础信息，包括名称、简介、封面、类别和联系方式等；能够查看和管理社团成员，对成员角色进行调整；能够发布社团活动，设置活动时间、地点、人数限制、审核规则等；能够审核活动报名申请并在活动进行过程中完成签到操作；同时希望借助平台内容模块发布社团相关通知和动态，提升社团曝光度与组织效率。

因此，社团管理角色对平台的需求不仅包括普通社交用户的基础能力，还包括围绕组织运营的一整套管理功能，这也是本系统区别于普通内容社区的重要校园特色。

3.2.3 系统管理员需求

系统管理员是平台运行与治理的维护角色，主要负责平台整体管理与基础运营支撑。管理员需要能够查看和管理普通用户、管理员账号、笔记内容、评论信息、社团数据等平台关键资源；需要对异常内容、违规行为和不规范操作进行治理；需要通过后台查看平台概览数据、用户增长趋势和内容分类统计等基础分析信息，以辅助后续运营和维护工作。

因此，管理员对系统的核心需求主要体现在后台管理与平台治理能力方面，即系统不仅要满

足前台用户使用需求，还要具备基本的可管理性和可维护性。^[13]

3.3 功能需求分析

结合上述角色需求与项目定位，系统应具备以下功能模块。

3.3.1 用户注册登录与身份认证需求

系统应支持用户注册、登录、密码修改和个人资料管理功能。登录后，系统需要根据用户角色进行前后台分流，并通过身份认证机制保证接口访问安全。此外，为增强校园场景可信度，系统还应支持一定程度的校园身份信息维护和认证扩展能力。

3.3.2 内容发布与浏览需求

系统应支持用户发布图文笔记，并能够查看笔记详情、作者信息和相关互动数据。平台内容需要具备分类管理能力，支持按推荐、最新、关注等信息流方式进行浏览，以满足不同场景下的信息获取需求。

3.3.3 社交互动需求

系统应支持点赞、收藏、评论、关注和分享等基础互动功能。互动机制应围绕内容展开，形成从浏览到反馈、从反馈到关系连接的社区闭环，以增强平台活跃度与用户参与感。

3.3.4 社团管理需求

系统应支持社团信息展示、社团主页访问、成员管理和社团认证等能力。普通用户可以浏览和加入社团，社团管理者能够对成员角色和社团资料进行维护，从而提升社团在平台中的组织能力。^[10]

3.3.5 活动报名与审核需求

系统应支持社团发布活动，设置活动标题、时间、地点、人数限制、审核方式等信息；支持普通用户报名活动、查看报名结果；支持社团管理角色进行审核、取消和签到等操作，形成较完整的活动组织闭环。^[7]

3.3.6 私聊消息需求

系统应支持用户之间的私聊消息发送、会话列表查看和未读消息统计功能，以满足围绕内容互动、活动参与和关系建立而产生的即时沟通需求。

3.3.7 个性化推荐需求

系统应具备根据用户行为数据进行内容推荐的能力，通过分析用户浏览、点赞、收藏和评论

等行为，为用户生成更符合兴趣偏好的内容列表。同时，当用户数据不足时，系统还应支持热门内容兜底，以保证推荐页面始终具有可浏览内容。

3.3.8 AI 辅助功能需求

系统应支持两类智能辅助功能：一是文案优化辅助，即用户在创作内容时可借助 AI 对文本进行润色与优化；二是内容发布前审核，即系统对用户发布文本进行初步违规风险判断，以提升内容质量和社区规范性。

3.3.9 后台管理与统计需求

系统应具备后台管理能力，支持管理员对用户、管理员、笔记、评论、社团等进行管理，并提供基础统计展示，如平台概览、用户趋势和分类统计等，用于支持平台日常维护和运营分析。

[8]

3.4 非功能需求分析

除功能性需求外，系统还应满足一定的非功能性要求，以保证整体可用性和工程质量。

3.4.1 性能需求

作为校园内容社区平台，系统需要在常规并发访问场景下保持稳定响应，能够支撑用户登录、信息流浏览、内容发布、评论互动和活动报名等高频操作。虽然本课题规模有限，不以大规模商业部署为目标，但仍需保证在正常测试环境下系统具有较好的响应速度和基本稳定性。

3.4.2 安全性需求

系统需要具备基础的身份认证与权限控制能力，确保未登录用户无法执行受限操作，普通用户无法越权访问后台管理功能。同时，针对内容发布环节，应具备一定的违规内容识别与过滤能力，以保证平台基本安全和内容规范性。

3.4.3 可维护性需求

由于系统包含多个功能模块，代码结构应尽量清晰，模块职责边界明确，便于后续调试、修复和功能扩展。前后端分离架构、后端分层设计以及较规范的接口分组方式，都有助于提高系统可维护性。

3.4.4 可扩展性需求

校园平台未来可能进一步扩展问答、二手交易、校内通知、积分体系等业务场景，因此系统在设计上应尽量避免强耦合，预留功能拓展空间。尤其是推荐和 AI 能力，应以较独立的方式接

入，方便后续优化或替换。

3.4.5 易用性需求

系统面向在校学生和校园组织使用，界面应尽量简洁清晰，操作逻辑符合用户日常互联网使用习惯。无论是前台内容浏览还是后台管理操作，都应尽量降低学习成本，提高使用便利性。

3.5 系统总体架构设计

3.5.1 系统总体架构

根据前后端分离思想，“蓝珊笔记”系统整体上可划分为前端表现层、后端业务层、数据存储层和外部智能服务层四个部分。前端负责页面展示与交互，后端负责业务逻辑和接口服务，数据库负责业务数据持久化，AI 服务负责文本优化与审核能力支持。各层之间通过标准化接口进行协同，形成相对清晰的系统结构，如图 3.1。

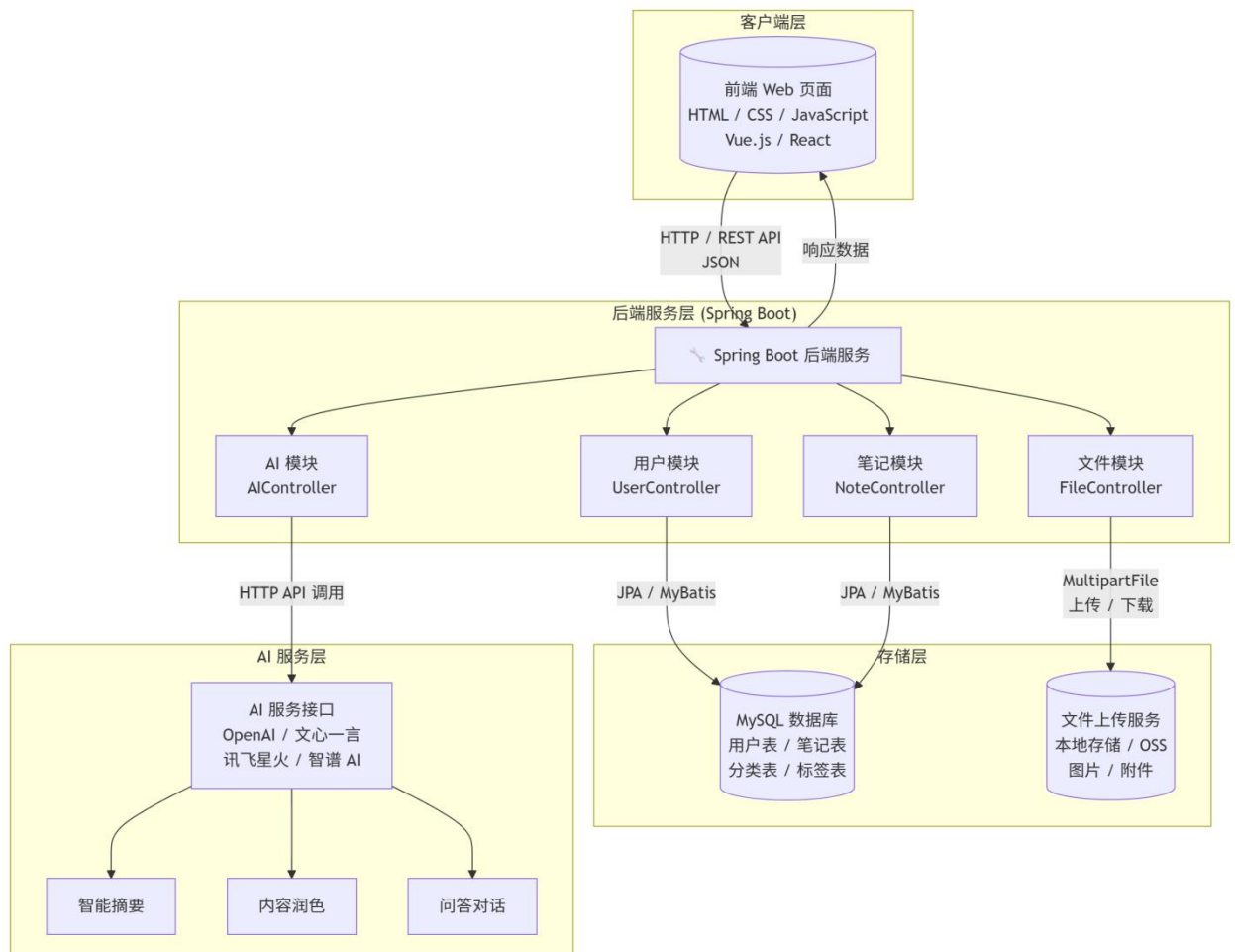


图 3.1 系统总体架构图

3.5.2 前端架构设计

前端采用 Vue 3 单页应用结构,围绕登录页、前台页面和后台页面组织路由。系统通过路由配置和守卫机制实现角色分流:管理员登录后进入后台首页,普通用户进入前台首页。前台主要承担内容浏览、互动、社团活动和私聊等功能;后台主要承担管理与统计功能。

3.5.3 后端架构设计

后端采用典型的 Controller、Service、Mapper 分层结构。Controller 层负责请求接收与结果返回,Service 层负责业务逻辑处理,Mapper 层负责与数据库进行交互。该设计有利于将表示逻辑、业务逻辑和数据访问逻辑分离,提升系统结构清晰度和可维护性。^[12]

3.5.4 数据存储架构设计

数据存储以 MySQL 为核心,围绕用户、内容、互动、社团、活动、消息、推荐等业务模块建立数据表。通过对实体关系进行合理设计,系统可以较好支持多模块间的数据关联。例如用户与笔记、笔记与评论、社团与活动、活动与报名、用户行为与推荐结果等,都能够通过结构化表关系进行建模。

3.5.5 智能服务接入设计

在系统总体架构中,推荐服务和 AI 服务属于平台的重要增强能力。推荐模块依赖用户行为数据和推荐结果数据,为前端首页提供个性化内容流;AI 模块则通过接口调用外部服务,在内容创作和内容审核环节为系统提供智能支持。二者并不直接替代平台核心业务模块,而是以辅助方式嵌入整体业务链路,从而增强平台的智能化水平。

3.6 系统功能结构设计

从功能层面看,系统可以划分为前台功能模块和后台功能模块两大部分,如图 3.2。

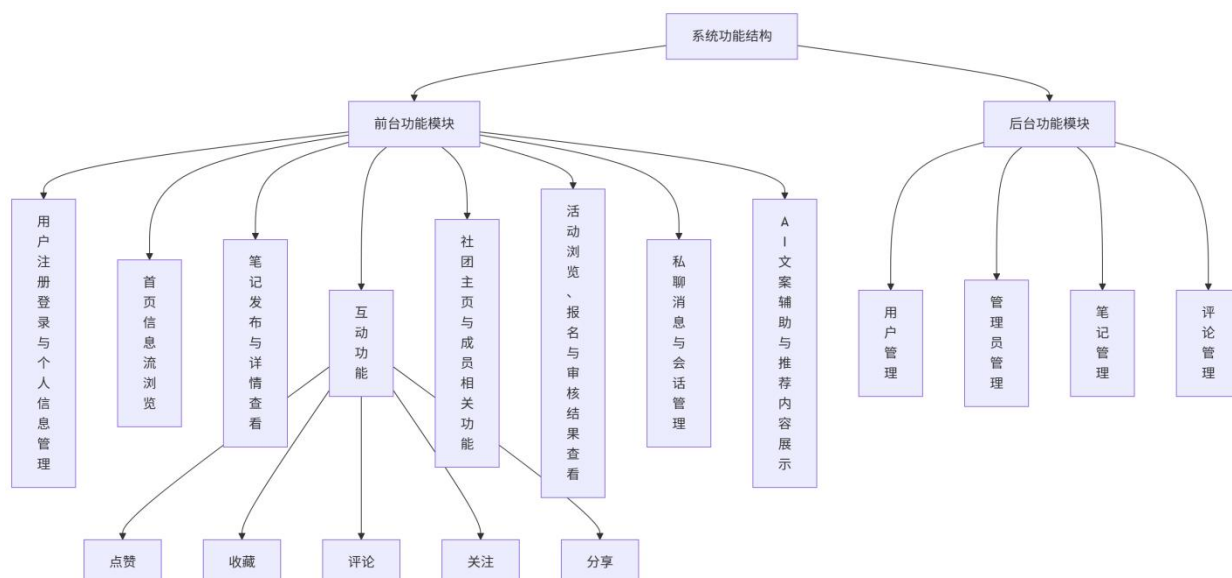


图 3.2 系统功能结构图

3.6.1 前台功能结构设计

前台功能主要包括:

- (1) 用户注册登录与个人信息管理
- (2) 首页信息流浏览
- (3) 笔记发布与详情查看
- (4) 点赞、收藏、评论、关注、分享等互动功能
- (5) 社团主页与成员相关功能
- (6) 活动浏览、报名、审核结果查看
- (7) 私聊消息与会话管理
- (8) AI 文案辅助与推荐内容展示

3.6.2 后台功能结构设计

(9) 后台功能主要包括:

- (10) 用户管理
- (11) 管理员管理
- (12) 笔记管理
- (13) 评论管理

3.6.3 模块间关系设计

系统各功能模块并非孤立存在,而是围绕校园内容社区这一核心目标形成相互关联、彼此支撑的业务闭环。从模块关系上看,用户模块是整个平台运行的基础,内容模块、社交互动模块、社团活动模块、私聊消息模块、推荐模块以及后台管理模块都建立在用户身份体系之上。只有完成登录认证和基础身份确认后,用户才能进一步参与笔记发布、评论互动、社团加入、活动报名和私聊沟通等业务流程。

3.7 关键业务流程设计

为了更清晰地说明系统主要业务模块之间的协同关系,本文选取笔记发布与审核流程、活动报名与审核流程以及私聊消息流程作为关键业务流程进行分析。通过对这些典型流程的梳理,可以进一步展示系统在校园场景下的思路。

3.7.1 笔记发布与 AI 审核流程

笔记发布流程是系统最核心的业务流程之一,也是内容生态建立的起点。用户登录系统后,进入发布页面填写笔记标题、正文内容、图片、分类及相关信息。当用户提交发布请求后,系统

首先对请求参数进行基础合法性校验。若基础校验通过，系统随后调用 AI 审核服务，对待发布文本进行内容风险识别。

若 AI 返回审核通过结果，系统将笔记内容写入数据库，并更新相应的用户笔记数量等统计信息，最终向前端返回发布成功响应；若 AI 返回不通过结果，则系统拒绝本次发布并向用户提示修改内容后重试；若 AI 服务超时、异常或返回格式不符合预期，则系统采用默认拦截策略，不允许内容继续发布。这样设计的目的是在保障用户正常发布体验的同时，优先控制平台内容风险。

该流程体现了本系统的两个关键特点：一是内容发布并非简单入库，而是嵌入了发布前审核机制；二是 AI 审核能力与业务主链路直接结合，从而形成“用户创作 - 内容校验 - 智能审核 - 合法发布”的完整闭环。

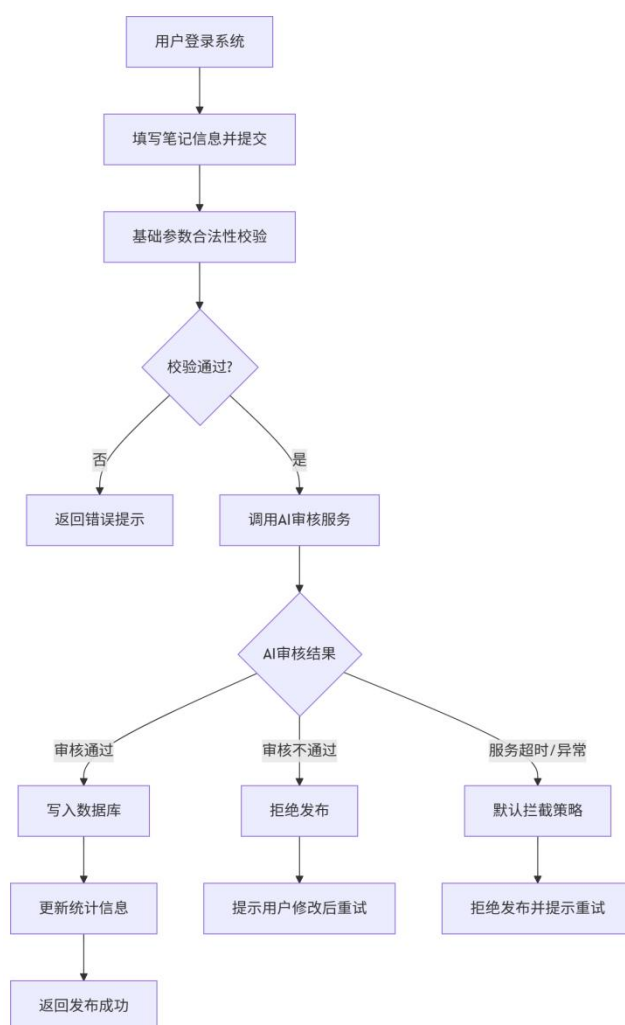


图 3.3 笔记发布与 AI 审核流程图

3.7.2 活动报名与审核流程

活动报名流程是校园场景下最具有特色的业务流程之一。社团管理员或具备相应权限的用户首先在系统中创建活动，填写活动标题、描述、时间、地点、人数限制以及是否需要审核等信息，

活动发布成功后即进入可报名状态。普通用户浏览活动详情后，可根据自身需求发起报名申请。

当用户提交报名请求后，系统会首先检查用户登录状态、活动当前状态、是否已经重复报名以及活动人数限制等条件。如果活动设置为无需审核，系统可直接将报名状态置为通过，并更新活动当前参与人数；如果活动需要审核，则系统将报名记录置为待审核状态，由社团管理者在后台或管理页面进行审核处理。审核通过后，报名状态更新为已通过；审核拒绝则更新为已拒绝，并可记录审核备注。当活动进入开展阶段后，系统还可以根据业务设置执行签到操作，将报名状态进一步更新为已签到。

这一流程将活动信息发布、成员参与、组织审核和线下签到有机连接起来，体现了平台在校园组织场景中的应用价值。与普通内容平台相比，该流程强化了平台对“组织协同”和“线下活动管理”的支撑能力，是你论文中区别于泛社交平台的重要校园特色之一。

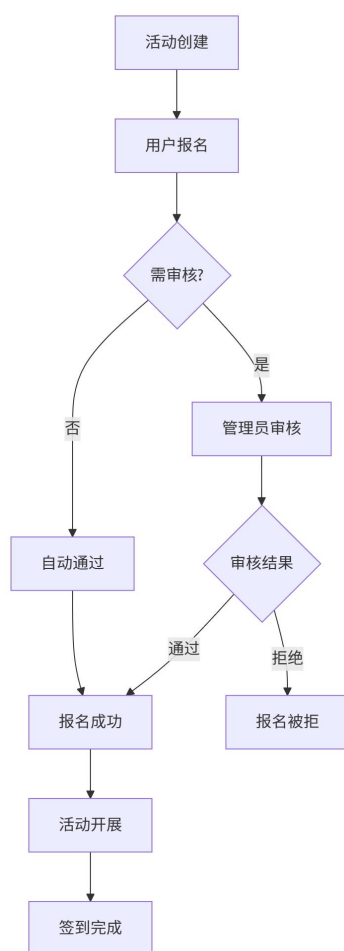


图 3.4 社团活动报名审核流程图

3.8 本章小结

本章从系统需求与总体设计角度出发，围绕“蓝珊笔记”平台的校园应用场景，对系统的功能需求、非功能需求、总体架构、功能结构和关键业务流程进行了分析与设计。首先，本文结合

校园用户在信息获取、互动交流、社团协同和内容治理方面的实际需求，明确了系统的角色定位与功能边界；其次，从前台用户使用和后台治理两个层面，完成了系统功能结构划分，并对各模块之间的关系进行了说明；最后，通过笔记发布与 AI 审核、活动报名与审核、私聊消息与会话更新等关键流程设计，展示了系统在校园场景下的闭环业务逻辑。上述分析与设计为下一章系统详细设计与实现奠定了基础。

4 系统详细设计与实现

4.1 数据库设计

数据库设计是系统实现的基础,直接影响平台的功能完整性、数据一致性以及后续扩展能力。由于“蓝珊笔记”平台同时涉及用户体系、内容社区、社团活动、私聊消息、推荐系统和后台管理等多个业务模块,因此在数据库设计过程中,需要兼顾实体之间的关联关系、业务流程的完整性以及查询性能的可接受性。本文采用 MySQL 作为系统主数据库,围绕平台核心场景构建关系型数据模型,并通过合理划分数据表来支持前后台业务实现。

从整体结构看,系统数据库主要可划分为五个部分:用户与权限数据、内容与互动数据、社团与活动数据、消息通知数据以及推荐相关数据。用户与权限数据负责描述平台使用主体及管理员信息;内容与互动数据负责支撑图文笔记发布、评论、点赞、收藏、关注等社区行为;社团与活动数据负责实现校园组织管理与活动报名流程;消息通知数据负责支撑私聊消息和提醒机制;推荐相关数据则用于记录用户行为和保存推荐结果,为个性化分发提供数据支持。通过上述模块化的数据组织方式,系统在满足当前功能实现的同时,也具备较好的后续扩展能力。

4.1.1 数据库设计原则

在数据库设计过程中,本文主要遵循以下原则。

第一,满足业务完整性原则。

第二,遵循结构清晰与关联明确原则。

第三,兼顾查询效率原则。

第四,考虑扩展性原则。

4.1.2 数据库总体结构设计

根据系统业务需求,本文将数据库总体结构划分为以下几个核心子模块。

用户与权限子模块主要包括普通用户表和管理员表,用于保存用户账号信息、基础资料、认证状态、社交统计和管理员信息。

内容与互动子模块主要包括笔记表、评论表、评论点赞表,以及点赞、收藏、关注、分享等行为相关表。

社团与活动子模块主要包括社团表、社团成员表、活动表和活动报名表。

消息与通知子模块主要包括私聊消息表和通知表,用于实现用户之间的私聊通信、系统通知提醒和未读状态管理。

推荐相关子模块主要包括用户行为表、用户兴趣表、标签表、笔记标签表和推荐结果表等,用于记录用户交互行为、构建兴趣表示,并为个性化推荐计算和推荐结果缓存提供支撑。

通过上述结构划分,数据库能够较完整地支撑系统前台、后台以及智能功能模块的实现需求。

4.1.3 用户与权限相关表设计

用户与权限相关表是系统身份体系的基础。系统中主要含 `sys_user` 和 `sys_admin` 两张核心表。为避免表结构展示过于冗长，本文仅选取系统实现中具有代表性的核心数据表及关键字段进行说明。

表 4.1 管理员表 (sys_admin)

Name	Type	Restriction	Description
id	INT	Primary Key, Auto Increment	管理员唯一标识
username	VARCHAR(255)	Null	管理员登录名
password	VARCHAR(255)	Null	管理员密码
nickname	VARCHAR(255)	Null	管理员昵称
email	VARCHAR(255)	Null	管理员邮箱
phone	VARCHAR(255)	Null	管理员联系电话

表 4.2 用户表 (sys_user)

Name	Type	Restriction	Description
id	INT	Primary Key, Auto Increment	用户唯一标识
username	VARCHAR(255)	Unique	用户登录名
password	VARCHAR(255)	Not Null	用户登录密码
nickname	VARCHAR(255)	Null	用户昵称
student_id	VARCHAR(50)	Null	学号，用于校园身份标识
is_verified	TINYINT	Default 0	是否完成认证，1 为已认证，0 为未认证
status	TINYINT	Default 1	账号状态，1 为正常，0 为禁用
account_type	TINYINT	Default 1	账号类型，如普通用户、社团账号等
register_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	注册时间

4.1.4 内容与互动相关表设计

内容与互动模块是“蓝珊笔记”平台的核心业务模块，最关键的数据表为 `note` 表和 `comment` 表。

4.3 评论表 (comment)

Name	Type	Restriction	Description
id	INT	Primary Key, Auto Increment	评论唯一标识
note_id	INT	Foreign Key Logic	所属笔记 ID
user_id	INT	Foreign Key Logic	评论用户 ID
content	TEXT	Null	评论内容
parent_id	INT	Null	父评论 ID, 用于回复功能
reply_to_user_id	INT	Null	被回复用户 ID
likes	INT	Default 0	评论点赞数
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	评论创建时间

表 4.4 笔记表 (note)

Name	Type	Restriction	Description
id	INT	Primary Key, Auto Increment	笔记唯一标识
title	VARCHAR(500)	Null	笔记标题
content	TEXT	Null	笔记正文内容
image_url	VARCHAR(1000)	Null	笔记图片地址
user_id	INT	Foreign Key Logic	发布用户 ID
club_id	INT	Null	所属社团 ID, 社团发布时使用
publish_type	TINYINT	Default 1	发布类型, 1 为个人发布, 2 为社团发布
category	VARCHAR(100)	Null	笔记分类
likes	INT	Default 0	点赞数量
collects	INT	Default 0	收藏数量
comments	INT	Default 0	评论数量
status	INT	Default 1	笔记状态, 如已发布、下架等
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	创建时间

4.1.5 社团与活动相关表设计

社团与活动模块是本系统区别于普通内容社区平台的重要特色之一，对应的核心数据表包括 club、club_member、activity 和 activity_registration。

表 4.5 社团表 (club)

Name	Type	Restriction	Description
id	INT	Primary Key, Auto Increment	社团唯一标识
name	VARCHAR(255)	Null	社团名称
description	TEXT	Null	社团简介
avatar_url	VARCHAR(500)	Null	社团头像
category	VARCHAR(100)	Null	社团类别
admin_user_id	INT	Foreign Key Logic	社团管理员用户 ID
member_count	INT	Default 0	社团成员数量
activity_count	INT	Default 0	社团活动数量
is_verified	INT	Default 0	社团认证状态
status	INT	Default 1	社团状态
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	创建时间

表 4.6 社团成员表 (club_member)

Name	Type	Restriction	Description
id	BIGINT	Primary Key, Auto Increment	社团成员记录唯一标识
club_id	INT	Not Null	社团 ID
user_id	INT	Not Null	用户 ID
role	TINYINT	Default 1	成员角色，如普通成员、管理员、社长
status	TINYINT	Default 1	成员状态
join_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	加入社团时间

表 4.7 活动表 (activity)

Name	Type	Restriction	Description
------	------	-------------	-------------

id	INT	Primary Key, Auto Increment	活动唯一标识
club_id	INT	Not Null	发布活动的社团 ID
title	VARCHAR(255)	Not Null	活动标题
description	TEXT	Null	活动描述
location	VARCHAR(255)	Null	活动地点
start_time	DATETIME	Not Null	活动开始时间
end_time	DATETIME	Not Null	活动结束时间
max_participants	INT	Null	最大参与人数
current_participants	INT	Default 0	当前报名人数
need_approval	TINYINT	Default 0	是否需要审核
status	TINYINT	Default 1	活动状态
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	创建时间

表 4.8 活动报名表 (activity_registration)

Name	Type	Restriction	Description
id	BIGINT	Primary Key, Auto Increment	报名记录唯一标识
activity_id	INT	Not Null	活动 ID
user_id	INT	Not Null	报名用户 ID
status	TINYINT	Default 0	报名状态, 如待审核、已通过、已拒绝、已签到
remark	VARCHAR(500)	Null	报名备注
review_remark	VARCHAR(500)	Null	审核备注
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	报名时间
review_time	DATETIME	Null	审核时间

4.1.6 消息相关表设计

为了增强平台的社交连接能力, 系统设计了消息相关数据表, 其中核心包

括 private_message 。

表 4.9 信息表 private_message

Name	Type	Restriction	Description
id	BIGINT	Primary Key, Auto Increment	私信唯一标识
sender_id	INT	Not Null	发送者 ID
receiver_id	INT	Not Null	接收者 ID
content	TEXT	Not Null	私信内容
is_read	TINYINT	Default 0	是否已读
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	发送时间

4.1.7 推荐相关表设计

推荐相关数据表是本系统智能能力实现的重要基础，主要包括 user_behavior、和 recommendation_result 等。

表 4.10 用户行为表 user_behavior

Name	Type	Restriction	Description
id	BIGINT	Primary Key, Auto Increment	用户行为记录唯一标识
user_id	INT	Not Null	产生行为的用户 ID
note_id	INT	Not Null	被操作的笔记 ID
behavior_type	TINYINT	Not Null	行为类型，如浏览、点赞、收藏、评论、分享
weight	DECIMAL(3,2)	Default 1.0	不同行为对应的权重值，用于推荐计算
duration	INT	Default 0	用户浏览停留时长，主要用于浏览行为分析
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	行为发生时间

表 4.11 推荐结果表 (recommendation_result)

Name	Type	Restriction	Description
id	BIGINT	Primary Key, Auto Increment	推荐结果记录唯一标识
user_id	INT	Not Null	用户 ID
note_ids	TEXT	Not Null	推荐笔记 ID 列表
algorithm_type	TINYINT	Default 1	推荐算法类型
score	DECIMAL(10,2)	Default 0	推荐质量评分
create_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	生成时间
update_time	TIMESTAMP	Default Current Timestamp	更新时间

4.1.8 数据库设计小结

本节围绕“蓝珊笔记”平台的核心业务需求，完成了数据库层面的整体设计。通过对用户与权限、内容与互动、社团与活动、消息与通知以及推荐相关数据表的划分与说明，系统形成了结构清晰、关系明确、功能覆盖较完整的数据模型。该数据库设计不仅能够满足当前平台内容发布、社交互动、校园组织管理和个性化推荐等主要功能实现需求，也为后续增加更多校园业务模块和优化系统智能能力预留了扩展空间。

4.2 系统分层设计与接口设计

为保证系统结构清晰、职责明确并便于后续扩展，“蓝珊笔记”平台在实现过程中采用了较为典型的前后端分离设计思路。前端主要负责页面展示、交互逻辑与接口调用，后端主要负责业务处理、权限校验和数据持久化，两者通过 HTTP 接口进行通信。在后端内部，系统进一步采用分层设计，将控制层、业务层、数据访问层和实体层进行划分，使不同层次各司其职，从而降低模块之间的耦合度，提高系统的可维护性。

4.2.1 后端分层设计

后端系统主要采用 Controller、Service、Mapper、Entity 四层结构进行组织。

第一层为控制层（Controller）。控制层主要负责接收前端请求、解析参数、进行基础校验，并将具体业务处理转交给业务层。控制层同时负责将处理结果封装为统一响应返回给前端。

第二层为业务层（Service）。业务层是系统核心业务逻辑的承载层，主要负责处理模块内部规则、流程控制和多表协同操作。

第三层为数据访问层（Mapper）。数据访问层主要负责与数据库交互，实现实体数据的增删改查以及复杂查询逻辑。

第四层为实体层(Entity)。实体层主要负责描述数据库表在程序中的对象表示,包括用户实体、笔记实体、评论实体、社团实体、活动实体、私聊消息实体以及推荐结果实体等。

通过上述四层设计,系统形成了较为清晰的职责分工:控制层负责“接”,业务层负责“算”,数据访问层负责“查”,实体层负责“装”。这种结构不仅便于实现复杂业务,也使系统在后续扩展 AI 服务、推荐能力和后台治理功能时保持较好的稳定性。

4.2.2 接口分组设计

在前后端分离架构下,后端接口设计直接影响前端联调效率和系统维护成本。为了保证接口边界清晰、语义明确,本系统采用按业务模块进行分组的 RESTful 风格接口设计方式。

从接口组织形式上看,系统主要包含以下几类接口:

- (1) 用户与认证相关接口
- (2) 内容与互动相关接口
- (3) 社团与活动相关接口
- (4) 消息与通知相关接口
- (5) 推荐与智能能力相关接口
- (6) 后台统计与管理接口

采用按模块划分接口的方式,具有三个明显优势。第一,前端调用时更容易定位接口来源,减少联调过程中的混乱;第二,后端可按模块进行权限控制和业务扩展,降低耦合程度;第三,论文写作时也更便于按照业务模块梳理系统实现内容。因此,该接口设计方式既符合工程实践,也有利于毕业设计论文表达。

4.2.3 前端页面与路由设计

前端部分采用单页应用模式,通过路由机制组织系统页面结构,并实现前台与后台的角色分流。系统页面总体上可划分为公共页面、前台页面和后台页面三类。

在路由控制方面,系统通过全局路由守卫实现基础角色分流逻辑。当用户访问根路径时,若当前用户具备管理员角色,则引导进入后台首页;若为普通用户,则进入前台首页;若用户尚未登录,则跳转至登录页面。这种设计使系统能够在统一入口下实现不同角色的页面分发,也体现了前后端分离项目中“登录态 + 角色信息 + 路由守卫”协同工作的实现思路。

4.2.4 本节小结

本节从系统实现角度对“蓝珊笔记”平台的分层结构、接口组织、前端路由以及权限控制进行了说明。通过采用 Controller、Service、Mapper、Entity 分层设计,系统在后端实现上形成了较清晰的职责边界;通过按业务模块划分 RESTful 接口,系统在前后端协作和模块扩展方面具备较好可维护性;通过前端路由分流与后端 JWT 校验相结合,系统实现了普通用户与管理员的基礎权限控制。

4.3 用户与权限模块实现

用户与权限模块是系统运行的基础，主要负责完成用户注册登录、身份识别、角色分流以及基础资料管理等功能。由于平台同时包含前台用户业务和后台管理业务，因此该模块不仅要保证用户能够正常进入系统，还要对不同角色的访问范围进行区分。

4.3.1 用户注册与登录实现

系统提供注册与登录两类基础入口。注册时，用户提交用户名、密码及必要的基础信息，后端完成参数校验后写入用户表；登录时，系统根据用户名和密码进行匹配校验，验证通过后返回当前用户信息及令牌数据。这样设计能够满足平台基本身份接入需求，也为后续个性化推荐、互动关系和社团活动等功能提供用户基础。



图 4.1 用户登录界面

4.3.2 JWT 鉴权机制实现

为适应前后端分离架构，系统采用 JWT 进行身份认证。用户登录成功后，后端生成包含用户身份和角色信息的令牌，前端在后续请求中携带该令牌访问接口。后端通过统一拦截机制解析并校验令牌，从而识别当前请求用户身份。^[5]

4.3.3 角色分流与权限控制实现

系统主要区分普通用户与管理员两类角色。普通用户进入前台页面，参与内容浏览、发布、互动、社团和活动等业务；管理员进入后台页面，执行用户管理、内容治理和统计分析等操作。前端通过路由守卫完成页面级分流。

4.3.4 用户信息与认证管理实现

除登录注册外，系统还支持用户资料维护与基础认证相关功能。用户可对个人信息进行查看和修改，系统通过用户实体保存昵称、头像、联系方式、院系、专业、年级等校园相关字段，为后续校园身份表达和个性化服务提供支撑。

4.3.5 本节小结

用户与权限模块完成了平台最基础的身份接入与安全控制功能，实现了从注册登录到角色分流、再到资料维护和权限校验的完整链路。该模块既保证了普通用户的正常使用体验，也为后台治理和其他业务模块的稳定运行提供了前提条件。

4.4 内容发布与社交互动模块实现

内容发布与社交互动模块是“蓝珊笔记”平台的核心部分，主要承担笔记展示、内容创作和互动反馈等功能。系统以图文笔记为统一内容载体，围绕内容进一步扩展评论、点赞、收藏、关注和分享等行为，从而形成校园社区的基础互动生态。

4.4.1 笔记发布与详情展示实现

用户登录后可进入发布页面填写标题、正文、图片和分类信息，提交后由后端完成参数校验与内容保存。笔记发布成功后，系统将内容展示在前台信息流中，用户可进一步进入详情页查看完整正文、图片与互动数据。该设计使平台能够同时承载学习经验、活动通知、校园生活等多类内容，提升内容组织的一致性。^[9]



图 4.2 笔记详情界面

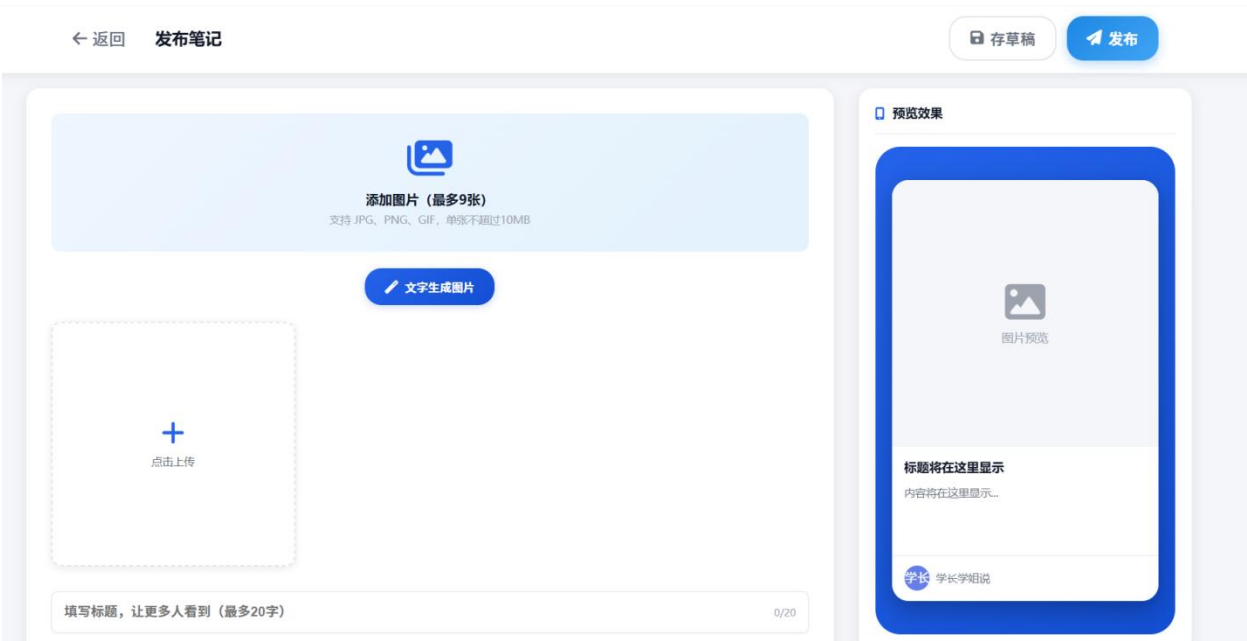


图 4.3 笔记发布界面

4.4.2 分类筛选与信息流实现

前台首页以信息流方式展示内容，并支持按分类进行筛选。系统同时提供推荐、最新和关注等不同视图，便于用户从不同维度获取内容。通过信息流组织方式，平台能够提升内容可浏览性，也为推荐模块和关注关系模块提供展示入口。

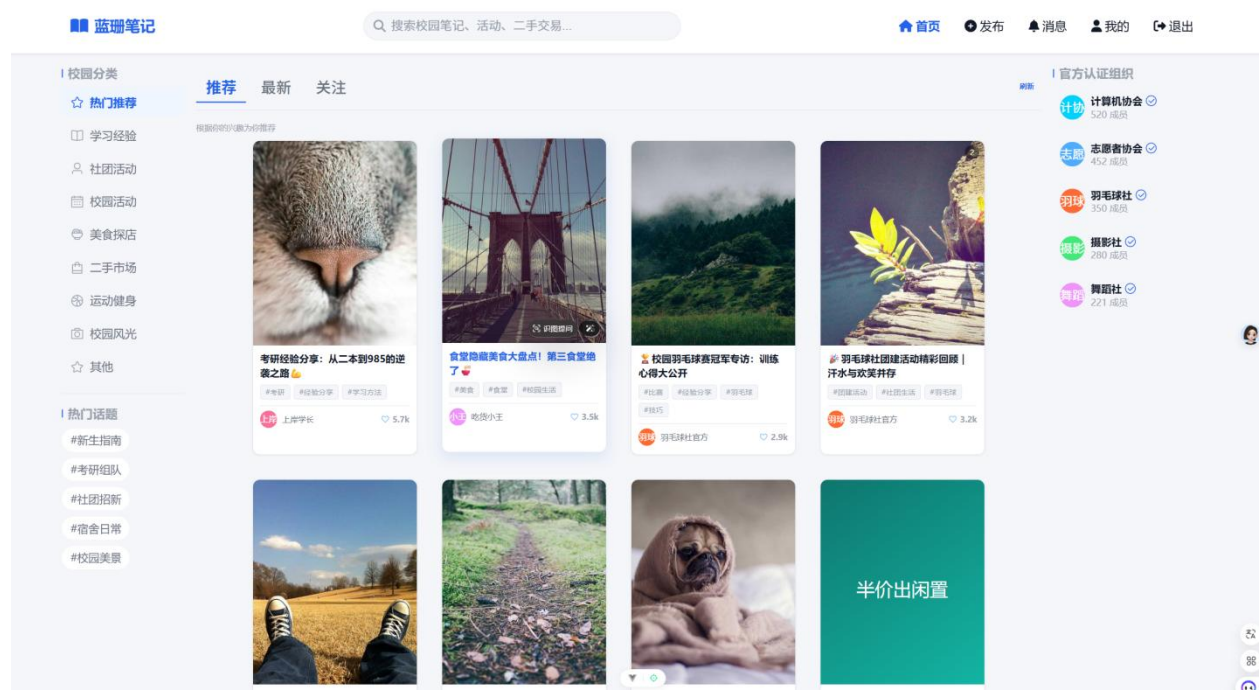


图 4. 4 系统主页面

4.4.3 评论、点赞与收藏实现

在笔记详情页中，用户可对内容进行评论、点赞和收藏。评论功能用于表达观点和补充信息，点赞与收藏则用于快速反馈用户偏好。这些行为不仅增强了内容互动性，也会沉淀为后续推荐模块的行为数据来源。通过互动功能的引入，平台实现了从“单向发布”向“双向交流”的转变。

4.4.4 本节小结

内容发布与社交互动模块构成了平台内容生态的主体。通过笔记发布、信息流展示、评论点赞收藏以及关注等功能，系统形成了较完整的社区互动闭环，也为后续社团、推荐和 AI 能力的接入奠定了基础。

4.5 社团与活动模块实现

社团与活动模块体现了系统对校园垂直场景的适配能力，也是本平台区别于普通内容社区的重要部分。该模块不仅支持社团信息展示和成员管理，还实现了活动发布、报名、审核与签到等完整流程，使平台能够从单纯的内容交流进一步延伸到校园组织协同场景。

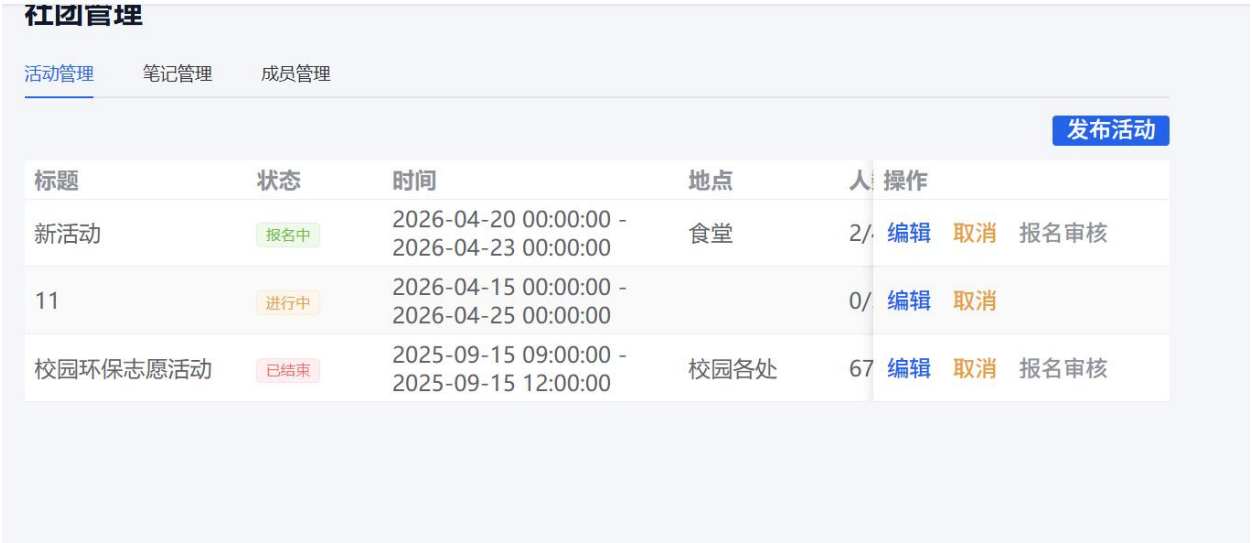


图 4.5 活动管理界面

4.5.1 社团信息管理实现

系统提供社团列表、社团主页和社团管理等页面，用于展示社团基本信息、分类、简介、封面、成员数量和活动情况。普通用户可浏览已认证社团并查看详情，社团相关管理者则可维护社团资料。通过该功能，平台能够为校园组织提供统一展示入口，提升社团信息传播效率。

4.5.2 社团成员管理实现

在成员管理方面，系统支持用户加入社团、退出社团以及查看个人已加入社团列表。对于具备管理权限的成员，还可执行角色设置、社长设置等管理操作。该功能使社团不仅是内容展示页面，更具备成员组织与权限层级管理能力，为后续活动发布和社团内容管理提供支撑。

4.5.3 活动发布与管理实现

系统支持社团管理员发布活动，活动信息包括标题、描述、地点、时间、人数限制、封面和审核要求等。活动创建成功后，用户可在活动页查看活动详情并判断是否可报名。通过活动管理功能，平台实现了从社团组织到活动执行的数字化支撑，有助于提升校园活动组织效率。

4.5.4 活动报名、审核与签到实现

普通用户可对感兴趣的活动发起报名申请，系统会根据活动状态、是否重复报名、人数限制等条件进行校验。若活动无需审核，则可直接完成报名；若活动需审核，则由管理者在后台或管理页处理报名申请。活动开始后，系统还支持签到操作，将报名状态更新为已签到。这样便形成了“活动发布 - 用户报名 - 管理审核 - 现场签到”的完整闭环。

4.5.5 本节小结

社团与活动模块使平台具备了更鲜明的校园业务属性。通过社团展示、成员管理、活动组织与报名审核等功能,系统能够更好服务于校园组织协同场景,也增强了平台的应用深度与实际价值。

4.6 个性化推荐模块实现

个性化推荐模块是本文的核心特色之一,主要目标是根据用户行为特征,为其提供更符合兴趣偏好的笔记内容。与传统按时间排序的信息流不同,推荐模块强调内容分发的针对性和个体差异性,以提升信息获取效率和平台内容利用率。

4.6.1 用户行为数据采集实现

系统通过记录用户在平台中的浏览、点赞、收藏、评论和分享等行为,构建推荐所需的行为数据基础。不同类型的行为代表不同程度的兴趣强度,因此在推荐实现中可赋予不同行为不同权重。该设计能够较真实地反映用户偏好,也为协同过滤计算提供原始输入。

4.6.2 协同过滤推荐实现

在推荐计算上,系统采用基于用户行为的协同过滤思路。其基本逻辑是通过比较用户行为向量,识别兴趣相近的用户,再将相似用户偏好的内容推荐给目标用户。该方法实现相对轻量,适合校园场景下用户规模较小、兴趣圈层较集中的特点,也符合毕业设计项目在工程复杂度与实际可行性之间的平衡需求。

4.6.3 预计算与结果存储实现

为了提升推荐接口响应效率,系统支持将推荐结果预先计算后写入结果表中,在用户请求推荐流时优先读取已有结果。若没有可用的预计算结果,则可执行实时降级计算。通过这种方式,系统能够在推荐效果和访问性能之间取得较好平衡,也使推荐模块更贴合真实工程场景。

4.6.4 热门兜底与冷启动处理

推荐系统普遍存在冷启动问题,即新用户或行为数据较少的用户难以生成稳定个性化结果。针对这一问题,系统在协同过滤推荐之外加入热门内容兜底机制。当用户缺乏足够行为数据时,平台优先返回热度较高的内容,以保证推荐页面始终具备可展示内容。该方案虽然较为轻量,但在校园平台早期阶段具有较强实用性。

4.6.5 推荐接口与前端展示实现

前端首页为推荐模块提供了展示入口,用户在首页可直接查看推荐内容流。系统同时保留最

新和关注等内容视图，使推荐流与普通信息流并存，提升首页内容组织的灵活性。这样设计既体现了推荐模块的智能分发能力，也避免平台完全依赖单一排序策略。

4.7 AI 辅助功能实现

为增强平台的智能化能力，系统在内容创作和内容治理两个环节引入 AI 辅助功能，分别实现文案优化和发布前审核。与单纯展示 AI 接口不同，本系统将 AI 能力直接接入实际业务流程，使其在用户侧和平台侧都发挥作用。

4.7.1 智能文案辅助实现

在内容创作过程中，用户可能存在表达不顺畅、标题不突出或文案不够规范等问题。为此，系统提供 AI 文案优化接口，通过调用大语言模型服务，为用户提供文本润色和表达优化支持。该功能能够降低用户创作门槛，提升内容可读性和发布效率，也增强了平台在创作辅助方面的智能体验。



图 4.6 AI 辅助文案实现界面

4.7.2 发布前内容审核实现

在笔记发布环节，系统会对标题和正文进行 AI 审核。若审核结果为通过，则系统继续执行

保存操作；若结果为拦截，则向用户返回提示信息，要求修改后重新提交。该设计将 AI 能力嵌入内容发布主链路，使平台在开放用户创作的同时保持基础治理能力。

4.8 后台管理与统计模块实现

后台管理与统计模块主要面向管理员使用，承担平台治理、数据维护和运行分析职责。该模块虽然不直接服务普通用户的日常操作，但对平台稳定运行和内容生态维护具有重要作用。

4.8.1 用户与管理员管理实现

后台支持对普通用户和管理员信息进行分页查看和维护。管理员可通过后台查看用户列表、认证信息和状态信息，也可维护管理员自身数据。该功能为平台基础身份治理提供了支撑。

4.8.2 笔记、评论与社团管理实现

后台还提供笔记管理、评论管理和社团管理页面，用于统一查看平台核心内容与组织数据。通过这些页面，管理员能够对内容生态和组织运行情况进行基础治理，增强平台的可控性和规范性。

4.8.3 数据统计实现

系统提供统计模块，对平台概览信息、用户趋势和分类数据进行展示。通过数据可视化方式，管理员能够更直观地掌握平台运行情况，为内容治理、功能调整和后续优化提供参考依据。

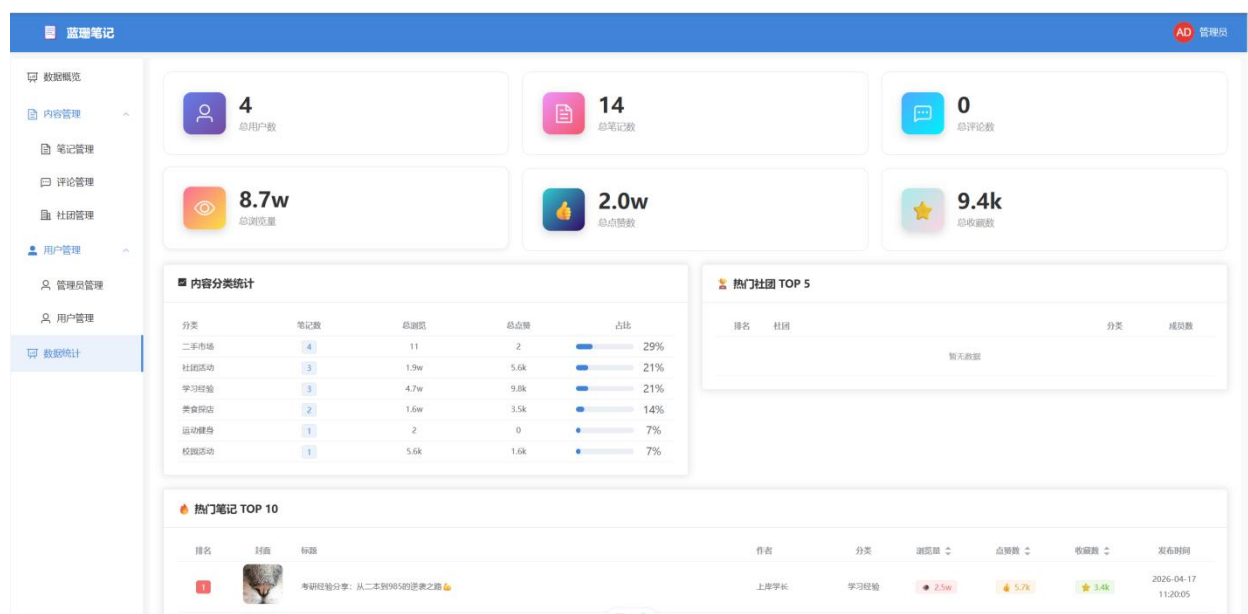


图 4.7 管理员界面

4.9 本章小结

本章围绕“蓝珊笔记”平台的详细设计与实现展开说明，分别介绍了用户与权限、内容发布

与社交互动、社团与活动、个性化推荐、AI 辅助以及后台管理与统计等核心模块的实现思路。整体来看，系统在功能上已形成“内容发布 - 社交互动 - 校园组织 - 消息连接 - 智能增强 - 后台治理”的完整结构。上述实现为下一章系统测试与结果分析提供了基础。

5 系统测试与结果分析

5.1 测试环境与测试方法

系统测试环境主要包括后端运行环境、前端运行环境、数据库环境以及浏览器访问环境。后端基于 Java 和 Spring Boot 运行，前端基于 Vue 3 和 Vite 运行，数据库采用 MySQL。测试设备为常规个人计算机，浏览器使用主流 Chromium 内核浏览器进行访问验证。

在测试方法上，本文主要采用功能测试、接口测试和场景测试相结合的方式。功能测试用于验证各模块是否能够按照预期完成业务操作；接口测试用于检查请求参数、返回结果和异常处理是否正确；场景测试则用于验证多个模块联动时的业务闭环是否成立。对于推荐模块与 AI 审核模块，除基础功能可用性外，还结合实际使用效果进行简单分析。

5.2 功能测试

功能测试重点面向平台主要业务流程展开。以下为各模块功能测试。

表 5-1 用户模块测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-01	用户注册	验证新用户可正常注册	用户未注册	输入合法用户名、密码、手机号等信息,提交注册	系统提示注册成功,用户信息写入数据库,可跳转登录页
TC-02	用户登录	验证普通用户可正常登录前台	已存在普通用户账号	输入正确账号密码并登录	登录成功,跳转前台首页,登录态保存成功
TC-03	管理员登录	验证管理员可进入后台	已存在管理员账号	输入管理员账号密码并登录	登录成功,跳转后台首页
TC-04	个人信息管理	验证用户可查看和修改个人资料	用户已登录	进入个人中心,修改昵称、头像或简介并保存	页面提示保存成功,重新进入后显示最新信息

表 5-2 内容与互动模块测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-05	首页信息流	验证首页可正常展示笔记信息流	系统存在笔记数据	登录后进入首页,浏览推荐/列表内容	首页正常加载笔记列表,显示标题、作者、互动数据等信息
TC-06	笔记发布	验证用户可发布笔记	用户已登录	进入发布页,填写标题、正文、分类等内容	笔记发布成功,可在首页或个人主页查看

				并提交	
TC-07	笔记详情	验证用户可查看笔记详情	系统存在已发布笔记	点击任意笔记进入详情页	正常显示笔记正文、作者信息、评论区及互动按钮
TC-08	评论功能	验证用户可对笔记发表评论	用户已登录, 存在目标笔记	在详情页输入评论内容并提交	评论成功, 评论列表实时刷新并显示新评论
TC-09	点赞功能	验证用户可点赞和取消点赞	用户已登录, 存在目标笔记	点击点赞按钮, 再次点击取消	点赞数正确加一和减一, 按钮状态同步变化
TC-10	收藏功能	验证用户可收藏和取消收藏	用户已登录, 存在目标笔记	点击收藏按钮, 再次点击取消	收藏状态切换正确, 收藏数量或标识同步更新
TC-11	关注功能	验证用户可关注其他用户	用户已登录, 存在其他用户主页	进入他人主页并点击关注	关注成功, 按钮状态变为已关注, 关注关系写入数据库
TC-12	分享功能	验证分享入口可正常触发	用户已登录, 存在目标内容	点击分享按钮并选择分享方式	系统记录分享行为或弹出分享提示, 前端无异常

表 5-3 社团与活动模块测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-13	社团主页浏览	验证用户可查看社团主页	系统存在社团数据	进入社团主页	显示社团介绍、成员信息、活动信息及相关内容
TC-14	加入社团	验证用户可加入社团	用户已登录, 未加入该社团	在社团主页点击加入	系统提示加入成功, 成员列表或状态更新
TC-15	活动浏览	验证用户可查看活动信息	系统存在活动数据	进入活动列表或社团主页查看活动	活动标题、时间、地点、人数、状态等信息显示正确
TC-16	活动报名	验证用户可报名活动	用户已登录, 活动处于可报名状态	点击报名并提交	报名成功, 报名状态变为已报名或待审核
TC-17	活动审核	验证社团管理员可审核报名	管理员/社团管理者已登录, 存在待审核报名记录	进入活动管理页面, 对报名申请执行通过或拒绝操作	审核结果保存成功, 报名状态变更正确
TC-18	审核结果查看	验证报名用户可查看审核结果	用户已报名待审核活动	审核完成后进入活动报名记录页查看	用户可看到通过、拒绝或待审核状态

TC-19	活动签到	验证通过审核的 报名用户可完成 签到	活动已开始, 用户报 名已通过	执行签到操作	系统提示签到成功, 报 名状态变为已签到
-------	------	--------------------------	--------------------	--------	-------------------------

表 5-4 消息与后台模块测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-20	私聊消息	验证用户可发送私 聊消息	两个用户均存在且 至少一方已登录	进入聊天页面, 向目标 用户发送消息	消息发送成功, 会话窗 口显示新消息
TC-21	会话管理	验证系统可展示会 话列表与未读数	存在历史私聊记录	进入消息页面查看会 话列表	会话按时间显示, 未读 数量更新正确
TC-22	用户管理	验证后台可查看和 管理用户	管理员已登录	进入用户管理页面, 查 询并操作用户数据	用户列表可分页展示, 管理操作正常执行
TC-23	笔记管理	验证后台可查看和 管理笔记	管理员已登录, 存 在笔记数据	进入笔记管理页面进 行查看或处理	笔记信息显示正确, 可 完成管理操作
TC-24	评论管理	验证后台可查看和 管理评论	管理员已登录, 存 在评论数据	进入评论管理页面进 行查看或处理	评论列表展示正常, 管 理操作生效
TC-25	管理员管 理	验证后台可维护管 理员信息	管理员已登录	进入管理员管理页面 进行查看或修改	管理员信息显示正确, 维护结果生效

5.3 接口测试与异常测试

接口测试主要用于验证系统在正常输入和异常输入条件下的响应是否符合预期。

表 5-5 接口与异常测试用例

用例编号	测试类型	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-26	接口正常 测试	验证登录接口返 回正确结果	已存在有效账号	调用登录接口提交正 确账号密码	返回成功状态码、用户 信息和登录凭证
TC-27	接口正常 测试	验证笔记发布接 口可正常保存数 据	用户已登录	调用笔记发布接口提 交合法参数	返回成功结果, 数据库 新增笔记记录
TC-28	异常测试	验证未登录用户 访问受限接口时 被拦截	用户未登录	直接访问发布、评论、 收藏等受限接口	返回未登录或无权限提 示, 不允许操作成功

四川大学本科毕业设计(论文/设计)					这里写论文题目
TC-29	异常测试	验证参数缺失时接口可正确处理	用户已登录	提交缺少标题或正文的发布请求	返回参数错误提示，不写入非法数据
TC-30	异常测试	验证重复报名时系统可阻止重复提交	用户已登录且已报名同一活动	再次提交同一活动报名请求	系统提示重复报名，不新增重复记录
TC-31	异常测试	验证越权修改他人内容被禁止	普通用户已登录，存在他人笔记	尝试提交修改或删除他人内容请求	系统拒绝操作并返回无权限提示
TC-32	异常测试	验证非社团成员无法关联社团发布内容	用户未加入目标社团	提交带社团关联的发布请求	系统拦截请求并提示权限不足

5.4 推荐模块测试与分析

推荐模块测试主要从推荐结果可展示性、冷启动场景处理以及推荐合理性三个方面展开。

表 5-6 推荐模块测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-33	推荐展示	验证首页可展示推荐内容	用户已登录，系统存在笔记数据	进入首页查看推荐流	页面正常展示推荐结果，不出现空白或报错
TC-34	个性化推荐	验证用户行为可影响推荐结果	用户存在浏览、点赞、收藏等行为数据	对特定类别内容进行多次交互后刷新首页	推荐内容与用户兴趣方向具有一定相关性
TC-35	冷启动测试	验证新用户可获得兜底推荐	新注册用户，无历史行为数据	登录后进入首页查看推荐内容	系统返回热门内容兜底结果，首页可正常浏览

5.5 AI 审核功能测试与分析

AI 审核功能测试主要围绕正常内容通过、疑似违规内容拦截以及异常场景处理三个方面进行。

在正常内容测试中，系统能够对普通学习分享、活动通知和日常交流类文本给出通过结果，并完成后续保存操作，说明 AI 审核能力能够与正常发布流程兼容。

在疑似违规内容测试中，当输入包含明显不适宜校园场景传播的文本时，系统能够返回拦截结果，并提示用户修改内容后重试，说明审核机制在基础内容治理方面具有可用性。

在异常处理测试中，当 AI 服务超时、异常或返回格式不规范时，系统默认阻止发布请求继续执行。该结果说明系统实现了较为保守的 fail-close 策略，优先保障平台内容安全。虽然这

种方式可能带来少量误拦截，但对于校园垂直平台而言，整体上更符合内容治理需求。

表 5-7 AI 审核测试用例

用例编号	测试模块	测试目标	前置条件	测试步骤	预期结果
TC-36	AI 审核 正常场景	验证正常内 容可通过审核	用户已登 录	发布普通学 习分享或校园活 动内容	审核通过，笔 记成功保存
TC-37	AI 审核 拦截场景	验证疑似违 规内容会被拦截	用户已登 录	发布包含明 显不当表述的内 容	系统返回拦截 提示，不允许发布 成功
TC-38	AI 异常 处理	验证 AI 服 务异常时系统处理 策略正确	模拟 AI 接口超时或异常	提交发布请 求	系统默认阻止 发布并提示稍后重 试或审核失败

5.6 测试结果分析与存在问题

通过本章测试可以看出，系统已经实现了用户接入、内容社区、社团活动、私聊消息、推荐分发、AI 审核和后台治理等主要功能，整体运行逻辑较为完整，平台已经具备较好的演示性和可用性。

但同时，系统仍存在一些有待优化的地方。第一，推荐模块当前以轻量实现为主，推荐精度和多样性还有提升空间；第二，AI 审核虽已接入发布流程，但尚未形成更完整的审核记录管理与人工复核闭环；第三，统计分析功能目前仍偏基础，数据维度可进一步丰富；第四，系统测试主要集中于功能正确性验证，对更高并发场景和更大规模数据场景下的性能表现尚未进行深入评估。

5.7 本章小结

本章从测试环境、功能测试、接口与异常测试、推荐模块测试以及 AI 审核功能测试等方面，对“蓝珊笔记”平台进行了验证。测试结果表明，系统能够较好完成校园内容社区与社交互动平台的主要业务需求，推荐与 AI 功能也已具备基本可用性。与此同时，本文也分析了当前系统在推荐精度、审核闭环、统计深度和性能验证方面的不足，为下一章总结与展望提供了依据。

6 第六章 总结与展望

6.1 工作总结

本文围绕“蓝珊笔记”校园垂直社交平台的设计与实现展开研究，结合高校场景中信息传播分散、互动效率不足、社团协同不便以及内容治理能力有限等问题，完成了一个集内容发布、社交互动、社团活动、私聊消息、个性化推荐与 AI 辅助功能于一体的校园内容社区平台。

在系统设计方面，本文基于前后端分离思想，采用 Spring Boot、Vue 3、MySQL 等技术完成平台总体架构搭建，并围绕校园场景完成了用户体系、内容体系、社团活动体系和后台治理体系的整体设计。在系统实现方面，平台以图文笔记为统一内容载体，支持用户发布内容、浏览信息流、进行评论点赞收藏、建立关注关系，并在此基础上扩展了社团管理、活动报名审核签到以及私聊消息等校园特色功能，形成了较完整的业务闭环。

在智能能力方面，本文实现了基于用户行为的个性化推荐模块，通过协同过滤思路结合热门内容兜底机制，完成了面向校园垂直内容场景的基础推荐功能。同时，系统还接入了 AI 文案优化和发布前文本审核能力，使 AI 不仅服务于用户创作，也参与平台内容治理流程。这使系统在传统 Web 功能实现基础上进一步体现出一定的智能化特征。

在测试验证方面，本文对系统主要功能、接口逻辑、推荐能力和 AI 审核能力进行了测试分析。测试结果表明，平台能够较稳定地完成主要业务流程，基本满足毕业设计项目在功能完整性、工程实现性和演示可行性方面的要求。总体来看，本文完成了校园垂直内容社区平台从需求分析、系统设计到功能实现与测试验证的完整过程，具有一定的实践意义和参考价值。

6.2 存在的不足

尽管本文完成了系统的核心设计与实现，但受开发周期、数据规模和研究条件限制，系统仍存在若干不足之处。

首先，在推荐模块方面，当前实现主要采用较轻量的协同过滤方案，并结合热门内容进行兜底处理。该方法能够满足系统初步个性化推荐需求，但在推荐精度、多样性和冷启动适应性方面仍有进一步提升空间，尚未引入更复杂的混合推荐模型或更细粒度的用户画像机制。

其次，在 AI 审核方面，系统已将内容审核接入发布主链路，但当前审核机制仍以单次判定为主，尚未形成更完整的审核记录存储、人工复核和误判纠正闭环。在实际平台运行中，这可能会限制审核机制的可追踪性和后续优化能力。

再次，在统计分析能力方面，系统目前提供的后台统计功能仍偏基础，主要用于展示平台概览和部分趋势数据，尚未形成更深入的内容分析、用户活跃分析和行为挖掘能力。因此，在平台治理和运营决策支持方面仍有较大拓展空间。

最后，本文的系统测试主要集中在功能正确性和业务闭环验证层面，对高并发访问、大规模用户数据和长期运行条件下的性能与稳定性评估尚不充分。因此，当前系统更适合作为毕业设计

原型与可运行演示平台，而距离大规模实际部署仍存在一定差距。

6.3 后续展望

针对上述不足，系统后续可从以下几个方向继续优化和扩展。

第一，在推荐算法方面，可进一步引入基于内容特征、标签画像和用户兴趣建模的混合推荐方法，并尝试结合更丰富的行为特征提升推荐精度与多样性。随着用户数据积累增加，还可探索更适合校园垂直场景的轻量级深度推荐模型。

第二，在内容治理方面，可进一步完善 AI 审核机制，增加审核记录存储、后台复核入口和人工干预流程，逐步形成“智能初筛 + 人工复核”的治理闭环，以提高审核准确性和平台可控性。

第三，在平台功能扩展方面，可围绕校园真实需求继续增加问答、失物招领、二手交易、课程交流等更多业务场景，使平台进一步从内容社区扩展为综合性校园数字服务平台。

第四，在系统工程方面，可加强消息模块的实时性设计，完善缓存、日志和性能优化机制，并在有条件的情况下引入更完整的部署与运维方案，以提升系统在更复杂使用环境下的稳定性和扩展能力。

综上所述，本文实现的“蓝珊笔记”平台为校园垂直内容社区与社交互动系统提供了一种较为完整的实现思路，也为后续在校园场景下探索推荐技术与 AI 治理能力的结合提供了实践基础。随着功能完善和数据积累，平台仍具备进一步演进和优化的广阔空间。

6.4 全文小结

本文以校园场景下的信息传播与社交互动需求为切入点，设计并实现了“蓝珊笔记”平台，完成了从理论分析、需求设计、系统实现到测试验证的全过程。研究表明，围绕校园垂直场景构建内容社区闭环，并引入推荐与 AI 能力进行增强，能够在一定程度上提升信息获取效率、内容组织能力与平台治理水平。该研究既具有较强的工程实践意义，也为后续相关系统设计与优化提供了参考。

参考文献

- [1] Aljunid F M ,D.H. M ,Hooshmand K M , et al.A collaborative filtering recommender systems:Survey[J]. Neurocomputing, 2025, 617128718-128718. DOI:10. 1016/J. NEUCOM. 2024. 128718.
- [2] M. Kumar, S. Behera, K. Bhasker and M. K. Verma, "JWT User Identity Protection Using Super Layer," 2025 3rd International Conference on Advances in Computation, Communication and Information Technology (ICAICCIT), Faridabad, India, 2025, pp. 1377-1382, doi: 10.1109/ICAICCIT68829. 2025. 11434232.
- [3] 吕宇琛. SpringBoot 框架在 web 应用开发中的探讨[J]. 科技创新导报, 2018, 15(08):168+173. DOI:10. 16660/j. cnki. 1674-098X. 2018. 08. 168.
- [4] 张豪, 朱石磊, 胡建华, 等. 基于 B/S 架构的校园论坛系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19(33):32-35. DOI:10. 14004/j. cnki. ckt. 2023. 1779.
- [5] 卢万有. 基于 JWT 的 RBAC 在前后端分离项目中的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护, 2025, (01):46-48. DOI:10. 16184/j. cnki. compmg. 2025. 01. 004.
- [6] 邓笑. 基于 Spring Boot 的校园轻博客系统的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2018.
- [7] 钟育伙. 基于 SpringBoot+Vue 的校园活动管理系统设计与实现[J]. 电子技术, 2024, 53(10):56-57.
- [8] 王丹, 孙晓宇, 杨路斌, 等. 基于 SpringBoot 的软件统计分析系统设计与实现[J]. 软件工程, 2019, 22(03):40-42. DOI:10. 19644/j. cnki. issn2096-1472. 2019. 03. 012.
- [9] 张振球. 基于 SpringBoot 的校园文章发布系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2019, 16(23):41-43.
- [10] 丁禹钧, 朱一龙, 王雪静. 基于 SpringBoot 和 Vue 的高校学生社团管理系统[J]. 电脑编程

技巧与维护, 2025, (09):110-112+165. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.09.025.

[11] 孟文杰, 孙晓瑜, 王政凯, 等. 基于协同过滤和特征工程的图书推荐系统研究及云图构建[J]. 微型电脑应用, 2024, 40(09):1-4.

[12] 张雪敏. 浅议 MVC 设计模式在 JavaWeb 中的作用[J]. 科技风, 2018, (22):58-59. DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.201822055.

[13] 刘佳. 软件需求工程理论、方法与实践[D]. 南京邮电大学, 2015.

[14] 鲁为. 协作过滤算法及其在个性化推荐系统中的应用[D]. 北京邮电大学, 2007.

[15] 赵宇翔, 范哲, 朱庆华. 用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展[J]. 中国图书馆学报, 2012, 38(05):68-81. DOI:10.13530/j.cnki.jlis.2012.05.008.

声 明

本人声明所呈交本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归四川大学所有，特此声明。

学位论文作者（签名）_____

论文指导教师（签名）_____

年 月 日

致 谢

感谢设计过程中涉及到的教师和指导人士，包括同学的相互帮助。这是毕业设计阶段的感谢词。

感谢大学四年学习过程中给你印象深刻的教师、同学、朋友，感谢父母的培养等，这是整个大学生涯的感谢词。

注意：请勿抄袭你能找到的模板文字，用自己的语言写作，感情真挚即可。特别地，勿用词过于“肉麻”，呵呵。

文体可以正式，也可以个性化。个性化在整篇论文的写作中，只有两个地方可以采纳，一是这里的致谢，二是最后一章总结中的“心得体会”。其余地方请用科技写作的正式文体，尽量避免说“我”和一些口语化的用词。